

FIGURA 17-7 Aumento importante en el número de capilares (*puntos blancos*) en el músculo tibial anterior de una rata que fue estimulado eléctricamente para su contracción durante breves períodos de tiempo diariamente durante 30 días (**B**), en comparación con el músculo sin estimular (**A**). Los 30 días de estimulación eléctrica intermitente convirtieron el músculo tibial anterior glucolítico de torsión predominantemente rápida en un músculo oxidativo de torsión predominantemente lenta con aumento en el número de capilares y disminución en el diámetro de la fibra, tal y como se muestra. (Fotografía por cortesía del Dr. Thomas Adair.)

Es decir, se produce una reconstrucción física real de la vasculatura tisular para cubrir las necesidades de los tejidos. Esta reconstrucción es rápida (en días) en los animales muy jóvenes y también en un tejido de nuevo crecimiento, como en el tejido cicatricial o el tejido canceroso, pero es mucho más lenta en los tejidos antiguos y bien establecidos. Por tanto, el tiempo necesario para que tenga lugar la regulación a largo plazo puede ser de solo unos días en el recién nacido o hasta meses en la tercera edad. Además, el grado último de respuesta es mucho mejor en tejidos más jóvenes que en los más mayores, por lo que la vascularización se ajustará en el recién nacido, para cubrir casi exactamente las necesidades de flujo sanguíneo del tejido, mientras que en los más antiguos la vascularización va por detrás de las necesidades de los tejidos.

Función del oxígeno en la regulación a largo plazo

El oxígeno es importante no solo para el control a corto plazo del flujo sanguíneo local, sino también para el control a largo plazo. Un ejemplo es el aumento de la vascularización de los tejidos en los animales que viven en altitudes elevadas, donde el oxígeno atmosférico es bajo. En los recién nacidos prematuros que son tratados en tiendas de oxígeno con fines terapéuticos, el exceso de oxígeno provoca la interrupción casi inmediata del crecimiento vascular nuevo en la retina e incluso la degeneración de algunos de los vasos pequeños que ya se han formado. Cuando el niño es sacado de la tienda de oxígeno se produce un sobrecrecimiento explosivo de los vasos nuevos para compensar el descenso brusco del oxígeno disponible. En realidad, el sobrecrecimiento es tal que los vasos retinianos sobrepasan la retina hacia el humor vítreo del ojo, lo que terminará por provocar ceguera (afección que se conoce con el nombre de *fibroplasia retrolental*).

Importancia de los factores de crecimiento vascular en la formación de nuevos vasos sanguíneos

Hay una docena o más de factores que aumentan el crecimiento de los vasos sanguíneos nuevos, siendo casi todos ellos péptidos pequeños. Los cuatro factores mejor identificados son el *factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)*, el *factor de crecimiento de los fibroblastos*, el *factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)* y la *angiogenina*, aislados cada uno de ellos en tejidos que tienen un aporte sanguíneo inadecuado. Presumiblemente, es la deficiencia de oxígeno tisular o de otros nutrientes la que provoca la formación de los factores de crecimiento vascular (también denominados «factores angiogénicos»).

La angiogenia comienza con la gemación de nuevos vasos desde otros vasos. El primer paso es la disolución de la membrana basal de las células endoteliales en el punto de gemación, seguido por la reproducción rápida de las células endoteliales nuevas que buscan la salida a través de la pared del vaso en cordones que se van extendiendo directamente hacia la fuente del factor angiogénico. Las células de cada cordón continúan dividiéndose y se pliegan rápidamente formando un tubo. A continuación, este tubo se conecta con otro tubo que ha nacido de otro vaso donante (otra arteriola o vénula) y forma un asa capilar a través de la cual la sangre comienza a fluir. Si el flujo es

suficientemente grande, los miocitos pequeños invaden finalmente la pared, por lo que algunos de los vasos nuevos finalmente se convertirán en arteriolas o vénulas nuevas o incluso en vasos más grandes. Es decir, la angiogenia explica la forma en que los factores metabólicos de los tejidos locales provocan el crecimiento de vasos nuevos.

Algunas sustancias, como algunas hormonas esteroideas, tienen exactamente el efecto contrario sobre los vasos sanguíneos pequeños, en ocasiones causando incluso la disolución de las células vasculares y la desaparición de los vasos. Por tanto, los vasos sanguíneos también pueden desaparecer cuando no se necesitan. Los péptidos producidos en los tejidos pueden bloquear también el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Por ejemplo, la *angiostatina*, un fragmento del plasminógeno proteico, es un inhibidor de la angiogenia de ocurrencia natural. La *endostatina* es otro péptido antiangiogénico que se deriva de la descomposición del colágeno tipo XVII. Aunque siguen sin conocerse las funciones fisiológicas precisas de estas sustancias antiangiogénicas, existe un gran interés en su uso potencial para detener el crecimiento de los vasos sanguíneos en tumores cancerosos y, por tanto, para prevenir los grandes aumentos en el flujo sanguíneo necesarios para sostener el suministro de nutrientes de tumores en rápido crecimiento.

La vascularización se encuentra determinada por la necesidad de flujo sanguíneo máximo, no por la necesidad media

Una característica especial de gran valor del control vascular a largo plazo es que la vascularización se determina principalmente por el nivel *máximo* de flujo sanguíneo necesario y no por la necesidad media. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso el flujo sanguíneo de todo el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo en reposo hasta seis u ocho veces. Este mayor exceso de flujo puede no ser necesario más que durante algunos minutos cada día, aunque esta necesidad breve provoca la formación de factores angiogénicos suficiente en los músculos para aumentar su vascularización según necesidades. Si no fuera por esta capacidad, cada vez que una persona intentara hacer un ejercicio intenso los músculos no podrían recibir los nutrientes adecuados, en especial el oxígeno necesario, por lo que los músculos no se contraerían.

No obstante, después del desarrollo de esta vascularización extra los vasos sanguíneos extra se mantienen contraídos, abriéndose para permitir el flujo extra solo cuando existan estímulos locales apropiados, como la falta de oxígeno, los estímulos nerviosos vasodilatadores u otros estímulos que provoquen el flujo extra necesario.

Regulación del flujo sanguíneo por el desarrollo de la circulación colateral

En la mayoría de los tejidos, cuando se bloquea una arteria o una vena se desarrolla un canal vascular nuevo que rodea el bloqueo y permite que se vuelva a suministrar sangre al tejido afectado, al menos parcialmente. La primera etapa de este proceso es la dilatación de los bucles vasculares pequeños que ya conectan ese vaso proximal al bloqueo con el vaso distal. Esta dilatación se produce en el primer o segundo minutos, lo que indica que la dilatación está mediada probablemente por factores metabólicos. Después de esta apertura inicial de los vasos colaterales, el flujo es menor de la cuarta parte de lo necesario para cubrir todas las necesidades tisulares. No obstante, la apertura se produce en las horas siguientes, por lo que antes de 1 día pueden estar ya cubiertas la mitad de las necesidades tisulares y en pocos días el flujo sanguíneo suele ser suficiente para cubrir todas estas necesidades.

Los vasos colaterales continúan creciendo durante muchos meses después, normalmente formando

muchos canales colaterales pequeños en lugar de un único vaso de gran tamaño. En reposo, el flujo sanguíneo puede volver muy cerca de los valores normales, pero los nuevos canales son suficientemente grandes como para aportar el flujo sanguíneo necesario durante la actividad tisular agotadora. Es decir, el desarrollo de los vasos colaterales sigue los principios habituales del control a corto y largo plazo del flujo sanguíneo local, consistiendo el control a corto plazo en la dilatación metabólica rápida seguido crónicamente por el crecimiento e ingurgitación de los vasos nuevos en un período de semanas y meses.

Un ejemplo importante de desarrollo de los vasos sanguíneos colaterales lo encontramos después de la trombosis de una de las arterias coronarias. A los 60 años de edad, la mayoría de las personas han sufrido el cierre o la oclusión parcial de al menos una rama menor de los vasos coronarios cerrados, pero no lo saben porque las colaterales se han desarrollado con la rapidez suficiente para prevenir el daño miocárdico. Cuando los vasos sanguíneos colaterales no son capaces de desarrollarse con suficiente rapidez para mantener el flujo sanguíneo debido a la velocidad o la gravedad de la insuficiencia coronaria, se desarrollan ataques cardíacos graves.

Remodelación vascular como respuesta a cambios crónicos en el flujo sanguíneo o la presión arterial

El crecimiento y la remodelación vasculares son componentes fundamentales del desarrollo y crecimiento de los tejidos y se producen, asimismo, como una respuesta adaptativa a cambios a largo plazo en la presión arterial o el flujo sanguíneo. Por ejemplo, después de varios meses de un entrenamiento físico crónico, la vascularidad de los músculos entrenados aumenta para adaptarse a sus mayores necesidades de flujo sanguíneo. Además de cambios en la densidad capilar, pueden producirse alteraciones en la estructura de los grandes vasos sanguíneos como respuesta a cambios de larga duración en la presión arterial y el flujo sanguíneo. Cuando, por ejemplo, la presión arterial está elevada de forma crónica por encima de la normalidad, las grandes y pequeñas arterias y las arteriolas se remodelan para adaptarse a la mayor tensión mecánica de las paredes asociada a la elevación de la presión arterial. En la mayoría de los tejidos, las pequeñas arterias y las arteriolas responden con rapidez (en cuestión de segundos) al aumento en la presión arterial con una vasoconstricción, lo que ayuda a autorregular el flujo sanguíneo tisular, tal como se expuso anteriormente. La vasoconstricción reduce el diámetro luminal, lo que, a su vez, tiende a normalizar la tensión de la pared vascular (T), que, de acuerdo con la ecuación de Laplace, es el producto del radio (r) del vaso sanguíneo por su presión (P): $T = r \times P$.

En los pequeños vasos sanguíneos que se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial, las células de músculo liso vascular y las células endoteliales se reorganizan gradualmente, en un período de unos días o varias semanas, en torno a un menor diámetro luminal, en un proceso denominado *remodelación eutrófica de entrada*, sin que se produzcan cambios en el área de la sección transversal de la pared vascular (**fig. 17-8**). En las grandes arterias que no se contraen como respuesta al aumento de presión, la pared del vaso queda expuesta a una mayor tensión de la pared, lo que estimula una respuesta de *remodelación hipertrófica* y un aumento en el área en sección transversal de la pared vascular. La respuesta hipertrófica incrementa el tamaño de las células de músculo liso vascular y estimula la formación de proteínas de matriz extracelular adicionales, como colágeno y fibronectina, que refuerzan la resistencia de la pared vascular para hacer frente al aumento de las presiones arteriales. No obstante, esta respuesta hipertrófica también enrigidece los vasos sanguíneos, un signo distintivo de hipertensión crónica.

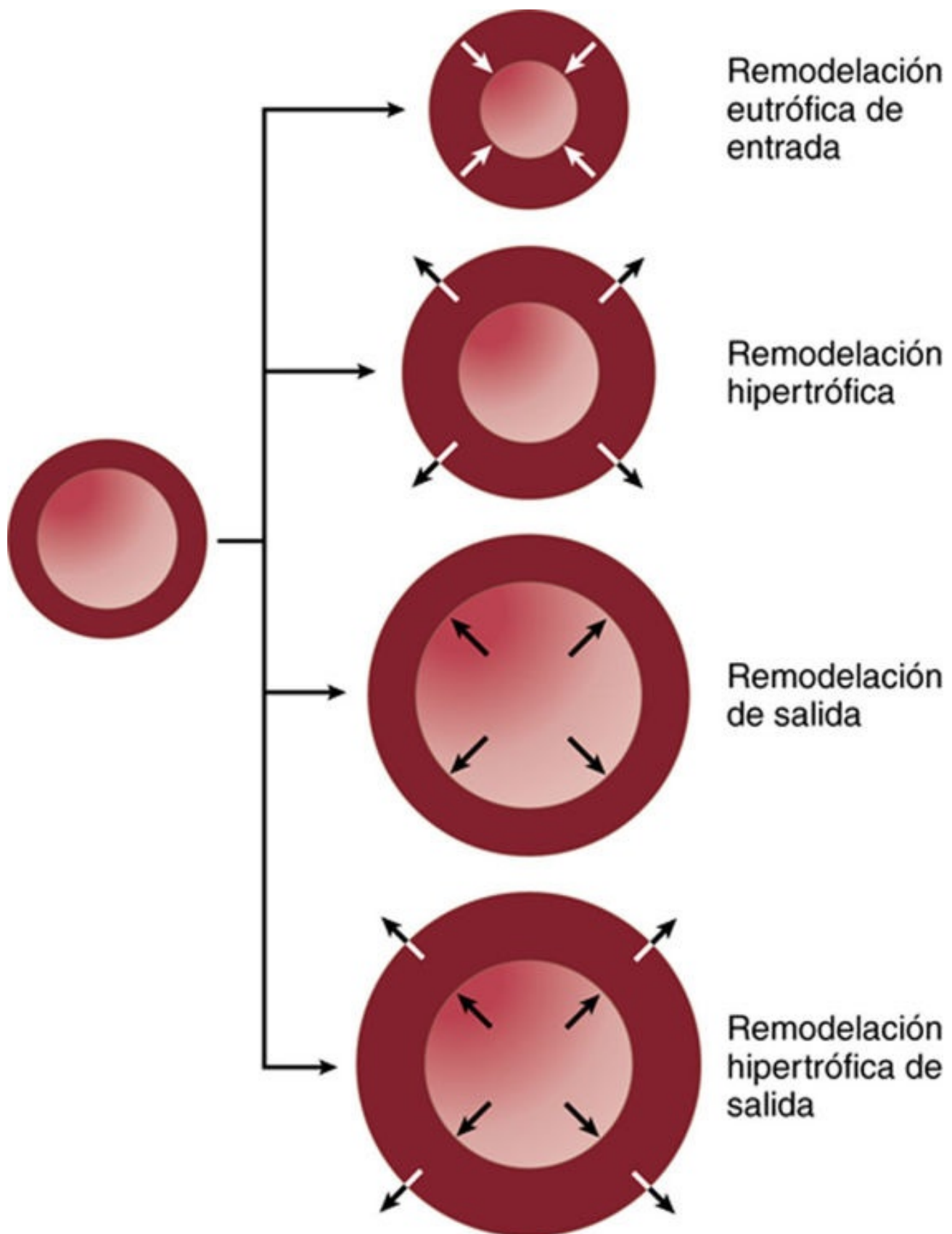


FIGURA 17-8 Remodelación vascular como respuesta a un aumento crónico de la presión arterial o el flujo sanguíneo. En las pequeñas arterias y arteriolas que se contraen en respuesta al aumento de la presión arterial, normalmente se produce una *remodelación eutrófica de entrada*, dado que el diámetro luminal es menor y la pared vascular se engruesa, pero el área total de sección transversal de la pared del vaso apenas cambia. En los vasos sanguíneos grandes que no se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial, puede producirse una *remodelación hipertrófica* con aumentos en el grosor y en el área total en sección transversal de la pared vascular. Si los vasos sanguíneos están expuestos a aumentos crónicos en el flujo sanguíneo, normalmente se produce una *remodelación de salida* con aumentos en el diámetro de la luz, pequeños cambios en el grosor de la pared y un incremento en el área total en sección transversal de la pared vascular. Si el vaso sanguíneo se ve expuesto a incrementos de larga duración en la presión arterial y en el flujo sanguíneo, por lo común se produce una *remodelación*

hipertrófica de salida con aumentos en el diámetro de la luz, el grosor de la pared y el área total en sección transversal de la pared vascular. Las reducciones crónicas en la presión arterial y el flujo sanguíneo tienen, como se describió anteriormente, efectos opuestos.

Otro ejemplo de remodelación vascular es el cambio que tiene lugar cuando se implanta una gran vena (a menudo, la vena safena) en un paciente para una intervención de injerto de derivación de la arteria coronaria. Las venas están expuestas en general a presiones mucho menores que las arterias y tienen paredes mucho más finas, pero cuando se cose una vena en la aorta y se conecta a una arteria coronaria, queda expuesta a incrementos en la presión intraluminal y en la tensión de la pared. Este aumento de tensión de la pared inicia la hipertrofia de las células de músculo liso vascular y la formación de más matriz extracelular que engruesa y refuerza la pared de la vena; en consecuencia, varios meses después de la implantación en el sistema arterial, la vena tendrá normalmente un grosor de pared similar al de una arteria.

La remodelación vascular tiene lugar, asimismo, cuando un vaso sanguíneo queda expuesto de forma crónica a un aumento o una disminución del flujo sanguíneo. La creación de una fístula que conecta una gran arteria con una gran vena, de manera que sorteas completamente los vasos y capilares de baja resistencia, ofrece un ejemplo especialmente interesante de remodelación de la arteria y la vena afectadas. En pacientes con insuficiencia renal que se someten a diálisis se crea una fístula arteriovenosa (AV) directamente desde la arteria radial hasta la vena antecubital del antebrazo para permitir el acceso vascular para la diálisis. La velocidad del flujo sanguíneo en la arteria radial puede aumentar hasta 10-50 veces con respecto a los valores normales, según cuál sea la permeabilidad de la fístula. Como consecuencia de la alta velocidad de flujo y de la elevada fuerza de cizallamiento en la pared del vaso, el diámetro luminal de la arteria radial aumenta progresivamente (*remodelación de salida*) mientras que el grosor del vaso puede mantenerse sin cambios, lo que produce un aumento en el área en sección transversal de la pared vascular. En cambio, el grosor de la pared, el diámetro de la luz y el área en sección transversal de la pared vascular en el lado venoso de la fístula aumentan como respuesta a los incrementos de presión y flujo sanguíneo (*remodelación hipertrófica de salida*). Este patrón de remodelación concuerda con la idea de que los aumentos de larga duración en la tensión de la pared vascular provocan hipertrofia e incremento del grosor de la pared en los grandes vasos, mientras que la mayor velocidad de flujo sanguíneo y la fuerza de cizallamiento originan una remodelación de salida y un incremento del diámetro luminal para adaptarse al aumento del flujo sanguíneo.

Las reducciones crónicas en la presión arterial y el flujo sanguíneo tienen efectos que son opuestos a los descritos anteriormente. Cuando el flujo sanguíneo se reduce de forma importante, también se reduce el diámetro de la luz vascular, y cuando disminuye la presión arterial, normalmente disminuye el grosor de la pared vascular. Así pues, la remodelación vascular es una respuesta adaptativa importante de los vasos sanguíneos al crecimiento y desarrollo tisular, así como a los cambios fisiológicos y patológicos en la presión arterial y el flujo sanguíneo de los tejidos.

Control humoral de la circulación

El control humoral de la circulación se refiere al control por las sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, como hormonas y factores producidos localmente. Algunas de esas sustancias se forman en glándulas especiales y se transportan en la sangre por todo el organismo, mientras que otras se forman en algunas zonas del tejido afectado y provocan solo efectos circulatorios locales. Entre los factores humorales más importantes que afectan a la función circulatoria destacan los que se describen en los siguientes apartados.

Sustancias vasoconstrictoras

Noradrenalina y adrenalina

La *noradrenalina* es una hormona vasoconstrictora especialmente potente; la *adrenalina* es menos potente y en algunos tejidos provoca incluso una vasodilatación leve. (Un ejemplo especial de vasodilatación provocada por la adrenalina es el que tiene lugar para la dilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca.)

Cuando se estimula el sistema nervioso simpático en el cuerpo durante el estrés o el ejercicio, las terminaciones nerviosas simpáticas de cada tejido liberan noradrenalina, que excita al corazón y contrae las venas y las arteriolas. Además, los nervios simpáticos de la médula suprarrenal provocan la secreción de noradrenalina y adrenalina en la sangre. Estas hormonas circulan entonces por todo el cuerpo y provocan casi los mismos efectos en la circulación que la estimulación simpática directa, con lo que se consigue un sistema de control doble: 1) estimulación nerviosa directa, y 2) efectos indirectos de la noradrenalina y/o de la adrenalina en la sangre circulante.

Angiotensina II

La angiotensina II es otra sustancia vasoconstrictora potente. Tan solo *una millonésima* de gramo puede aumentar la presión arterial de un ser humano en 50 mmHg o más.

El efecto de angiotensina II contrae potentemente las pequeñas arteriolas. Si esta contracción sucede en un tejido aislado, el flujo sanguíneo de esa zona disminuirá mucho, aunque la importancia real de la angiotensina II es que normalmente actúa sobre muchas de las arteriolas del organismo al mismo tiempo, para aumentar la *resistencia periférica total* y reducir la excreción de sodio y agua en los riñones, lo que aumenta la presión arterial. Es decir, esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de la presión arterial, como se comenta con más detalle en el [capítulo 19](#).

Vasopresina

La *vasopresina*, que también se conoce como *hormona antidiurética*, es aún más potente que la angiotensina II como vasoconstrictora, por lo que se convierte en una de las sustancias constrictoras más potentes del organismo. Se forma en las células nerviosas del hipotálamo (v. [capítulos 29](#) y [76](#)), pero después es transportada distalmente a través de los axones nerviosos hacia la neurohipófisis, donde es finalmente segregada a la sangre.

Es evidente que la vasopresina podría tener efectos muy importantes sobre la función circulatoria. Sin embargo, dado que en la mayoría de las condiciones fisiológicas solo se segregan cantidades mínimas de vasopresina, la mayoría de los fisiólogos opinan que su papel en el control vascular es

pequeño. No obstante, en estudios experimentales se ha demostrado que la concentración de vasopresina en sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa, lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta en 60 mmHg. En muchos casos, esta acción puede elevar por sí sola la presión arterial hasta la normalidad.

La vasopresina tiene una función importante de aumentar la reabsorción de agua de los túbulos renales hacia la sangre (como se comenta en el [capítulo 29](#)) y ayuda, por tanto, a controlar el volumen de líquido corporal. De ahí viene el nombre de *hormona antidiurética*.

Sustancias vasodilatadoras

Bradicinina

Hay un grupo de sustancias denominadas *cininas* que provocan una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares de algunos órganos.

Las cininas son pequeños polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas a partir de α_2 -globulinas del plasma o los líquidos tisulares. Una enzima proteolítica de particular importancia para tal fin es la *calicreína*, que se encuentra en la sangre y los líquidos tisulares en una forma inactiva. Esta calicreína inactiva se activa por la maceración de la sangre, por la inflamación tisular o por otros efectos químicos o físicos similares. A medida que se va activando la calicreína actúa inmediatamente sobre la α_2 -globulina para liberar una cinina llamada *calidina*, que después se convierte en *bradicinina* gracias a las enzimas tisulares. Una vez formada, la bradicinina persiste durante solo unos minutos, porque se inactiva por la enzima *carboxipeptidasa* o por la *enzima convertidora*, la misma que participa en la activación de la angiotensina, como veremos en el [capítulo 19](#). La enzima calicreína activada se destruye por un *inhibidor de la calicreína* que también está presente en los líquidos corporales.

La bradicinina provoca una dilatación *arteriolar potente y aumenta la permeabilidad capilar*. Por ejemplo, la inyección de $1\ \mu\text{m}$ de bradicinina en la arteria braquial de una persona aumenta el flujo sanguíneo a través del brazo hasta en seis veces, e incluso cantidades menores inyectadas localmente en los tejidos pueden provocar un edema local importante como consecuencia del aumento de tamaño de los poros capilares.

Las cininas parecen tener un papel especial en la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. También parece que la bradicinina participa normalmente en la regulación del flujo sanguíneo en la piel y también en las glándulas salivales y gastrointestinales.

Histamina

La histamina se libera esencialmente en todos los tejidos del organismo cuando sufren daños o se inflaman, o cuando se sufre una reacción alérgica. La mayor parte de la histamina deriva de los *mastocitos* en los tejidos dañados y de los *basófilos* en sangre.

La histamina tiene un efecto vasodilatador potente sobre las arteriolas y, como la bradicinina, puede aumentar en gran medida la porosidad capilar permitiendo la pérdida tanto de líquidos como de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. En muchas situaciones patológicas la dilatación arteriolar intensa y el aumento de la porosidad capilar producida por la histamina provoca la pérdida de cantidades enormes de líquido desde la circulación hacia los tejidos, induciendo el edema. Los efectos locales vasodilatadores y productores de edema de la histamina son especialmente prominentes

durante las reacciones alérgicas y se comentan en el [capítulo 35](#).

Control vascular por iones y otros factores químicos

Hay muchos iones y otros factores químicos que pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos locales. La siguiente lista detalla algunos de sus efectos específicos:

1. El aumento de la concentración del *ion calcio* provoca *vasoconstricción*, que es consecuencia del efecto general del calcio para estimular la contracción del músculo liso, como se comenta en el [capítulo 8](#).
2. El aumento de la concentración del *ion potasio*, dentro del intervalo fisiológico, provoca *vasodilatación*. Este efecto es consecuencia de la capacidad de los iones potasio para inhibir la contracción del músculo liso.
3. El aumento de la concentración del *ion magnesio* provoca una *vasodilatación potente*, porque los iones magnesio inhiben la contracción del músculo liso.
4. El aumento de la concentración del *ion hidrógeno* (descenso del pH) provoca la dilatación de las arteriolas. Por el contrario, un *descenso pequeño de la concentración del ion hidrógeno* provoca la constricción arteriolar.
5. Los *aniones* que tienen efectos significativos sobre los vasos sanguíneos son los iones *acetato* y *citrato*, que provocan una vasodilatación pequeña.
6. El aumento de la concentración de *dióxido de carbono* provoca una vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos, pero una vasodilatación importante en el cerebro. Además, el dióxido de carbono en la sangre tiene un efecto indirecto muy potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, transmitido a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, provocando una vasoconstricción generalizada en todo el organismo.

La mayoría de los vasodilatadores o vasoconstrictores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo salvo que alteren la tasa metabólica de los tejidos

En la mayoría de los casos, el flujo sanguíneo en los tejidos y el gasto cardíaco (la suma del flujo en todos los tejidos del organismo) no se ven alterados sustancialmente, salvo durante 1 o 2 días, en estudios experimentales cuando se infunden crónicamente grandes cantidades de potentes vasoconstrictores como la angiotensina II o vasodilatadores como la bradicinina. ¿Por qué el flujo sanguíneo no se altera significativamente en la mayoría de los tejidos aun en presencia de cantidades muy elevadas de estos agentes vasoactivos?

Para responder a esta pregunta debemos recordar uno de los principios fundamentales de la función circulatoria que hemos comentado anteriormente: la capacidad de cada tejido de *autorregular* su propio flujo sanguíneo de acuerdo con las necesidades metabólicas y sus otras funciones. La administración de un potente vasoconstrictor, como la angiotensina II, puede provocar descensos transitorios en el flujo sanguíneo tisular y en el gasto cardíaco, aunque por lo común tiene un efecto escaso a largo plazo si no modifica la tasa metabólica de los tejidos. Análogamente, la mayoría de los vasodilatadores provocan únicamente cambios a corto plazo en el flujo sanguíneo tisular y el gasto cardíaco si no alteran el metabolismo de los tejidos. Por tanto, el flujo sanguíneo está regulado generalmente de acuerdo con las necesidades específicas de los tejidos siempre y cuando la presión arterial sea adecuada para perfundir los tejidos.

Bibliografía

- Adair TH. Growth regulation of the vascular system: an emerging role for adenosine. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2005;289:R283.
- Bolduc V, Thorin-Trescases N, Thorin E. Endothelium-dependent control of cerebrovascular functions through age: exercise for healthy cerebrovascular aging. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2013;305:H620.
- Briet M, Schiffrin EL. Treatment of arterial remodeling in essential hypertension. *Curr Hypertens Rep*. 2013;15:3.
- Campbell WB, Falck JR. Arachidonic acid metabolites as endothelium-derived hyperpolarizing factors. *Hypertension*. 2007;49:590.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol*. 2012;590:6321.
- Dhaun N, Goddard J, Kohan DE, et al. Role of endothelin-1 in clinical hypertension: 20 years on. *Hypertension*. 2008;52:452.
- Drummond HA, Grifoni SC, Jernigan NL. A new trick for an old dogma: ENaC proteins as mechanotransducers in vascular smooth muscle. *Physiology (Bethesda)*. 2008;23:23.
- Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J. The biology of VEGF and its receptors. *Nat Med*. 2003;9:669.
- Folkman J. Angiogenesis: an organizing principle for drug discovery? *Nat Rev Drug Discov*. 2007;6:273.
- Hall JE, Brands MW, Henegar JR. Angiotensin II and long-term arterial pressure regulation: the overriding dominance of the kidney. *J Am Soc Nephrol*. 1999;10(Suppl 12):S258.
- Heagerty AM, Heerkens EH, Izzard AS. Small artery structure and function in hypertension. *J Cell Mol Med*. 2010;14:1037.
- Hellsten Y, Nyberg M, Jensen LG, Mortensen SP. Vasodilator interactions in skeletal muscle blood flow regulation. *J Physiol*. 2012;590:6297.
- Hodnett BL, Hester RL. Regulation of muscle blood flow in obesity. *Microcirculation*. 2007;14:273.
- Lasker GF, Pankey EA, Kadowitz PJ. Modulation of soluble guanylate cyclase for the treatment of erectile dysfunction. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:262.
- Marshall JM, Ray CJ. Contribution of non-endothelium-dependent substances to exercise hyperaemia: are they O₂ dependent? *J Physiol*. 2012;590:6307.
- Mulvany MJ. Vascular remodelling of resistance vessels: can we define this? *Cardiovasc Res*. 1999;41:9.
- Newman EA. Functional hyperemia and mechanisms of neurovascular coupling in the retinal vasculature. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2013;33:1685.
- Renkin EM. Control of microcirculation and blood-tissue exchange. In EM, Michel CC, eds. *Handbook of Physiology, Sec 2, IV*. Bethesda: American Physiological Society; 1984:627.
- Silvestre JS, Smadja DM, Lévy BI. Postischemic revascularization: from cellular and molecular mechanisms to clinical applications. *Physiol Rev*. 2013;93:1743.
- Simons M. An inside view: VEGF receptor trafficking and signaling. *Physiology (Bethesda)*. 2012;27:213.
- Speed JS, Pollock DM. Endothelin, kidney disease, and hypertension. *Hypertension*. 2013;61:1142.
- Weis SM, Cheresh DA. Tumor angiogenesis: molecular pathways and therapeutic targets. *Nat Med*. 2011;17:1359.
- Welti J, Loges S, Dimmeler S, Carmeliet P. Recent molecular discoveries in angiogenesis and antiangiogenic therapies in cancer. *J Clin Invest*. 2013;123:3190.

CAPÍTULO 18

Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial

Regulación nerviosa de la circulación

Como hemos comentado en el [capítulo 17](#), el ajuste del flujo sanguíneo en los tejidos y los órganos del cuerpo es principalmente una función de los mecanismos de control en los tejidos locales. En este capítulo veremos cómo el control nervioso de la circulación tiene más funciones globales, como la redistribución del flujo sanguíneo hacia las distintas zonas del organismo, el aumento o descenso de la actividad de bomba cardíaca y el control rápido de la presión arterial sistémica.

El sistema nervioso controla la circulación casi totalmente a través del *sistema nervioso autónomo*. La función total de este sistema se presenta en el [capítulo 61](#) y este tema también se comentó en el [capítulo 17](#). En el presente capítulo consideraremos las características anatómicas y funcionales específicas adicionales.

Sistema nervioso autónomo

Con diferencia, la parte más importante del sistema nervioso autónomo para la regulación de la circulación es el *sistema nervioso simpático*. No obstante, el *sistema nervioso parasimpático* contribuye de manera importante a la regulación de la función cardíaca, como se describe más adelante en este mismo capítulo.

Sistema nervioso simpático

En la [figura 18-1](#) se muestra la anatomía del control nervioso simpático de la circulación. Las fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica y de los primeros uno o dos nervios lumbares. A continuación, pasan inmediatamente hacia las *cadenas simpáticas*, cada una de las cuales recorre cada lado de la columna vertebral. Después, siguen dos rutas hacia la circulación: 1) a través de los *nervios simpáticos* específicos que inervan principalmente la vasculatura de las vísceras internas y del corazón, como se ve en la parte derecha de la [figura 18-1](#), y 2) entrando casi inmediatamente en las porciones periféricas de los *nervios espinales* que se distribuyen hacia la vasculatura de las zonas periféricas. Las vías precisas que siguen esas fibras en la médula espinal y en las cadenas simpáticas se comentan con mayor detalle en el [capítulo 61](#).

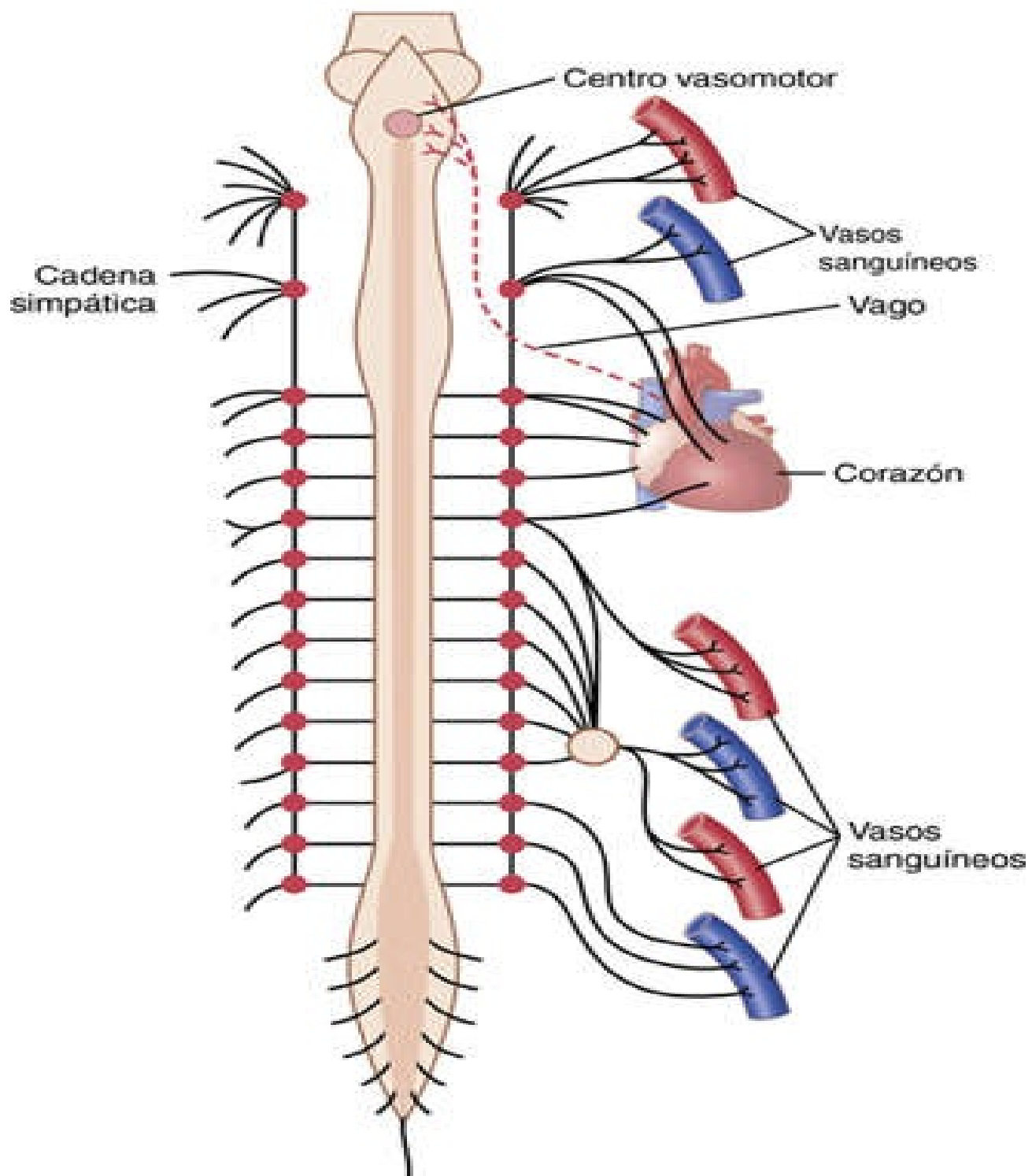
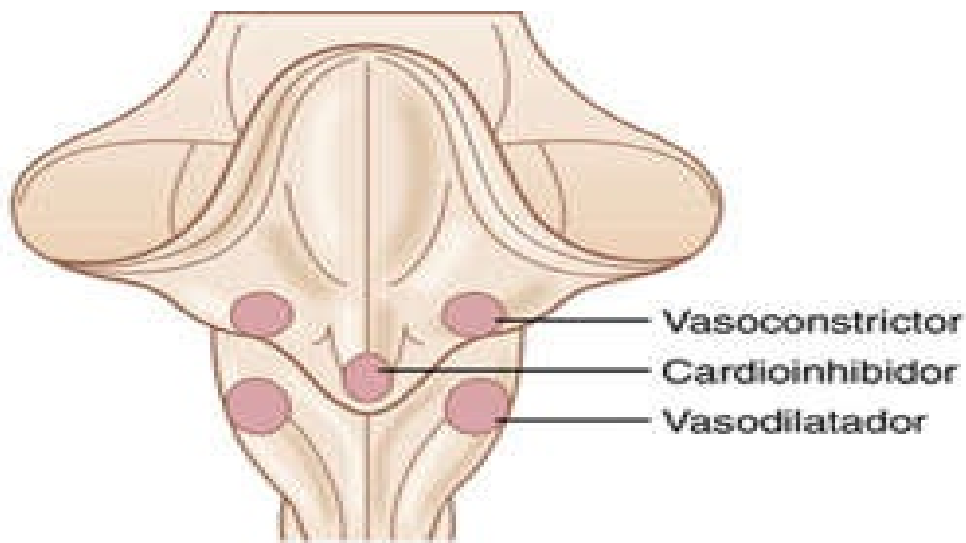


FIGURA 18-1 Anatomía del control nervioso simpático de la circulación. La línea discontinua roja muestra también un nervio vago que transporta las *señales parasimpáticas* hacia el corazón.

Inervación simpática de los vasos sanguíneos

En la **figura 18-2** se muestra la distribución de las fibras nerviosas simpáticas hacia los vasos sanguíneos, demostrándose que en la mayoría de los tejidos están inervados todos los vasos, *excepto* los capilares. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas están inervados en algunos tejidos como los vasos sanguíneos mesentéricos, aunque normalmente su inervación simpática no es tan densa como en las pequeñas arterias, las arteriolas y las venas.

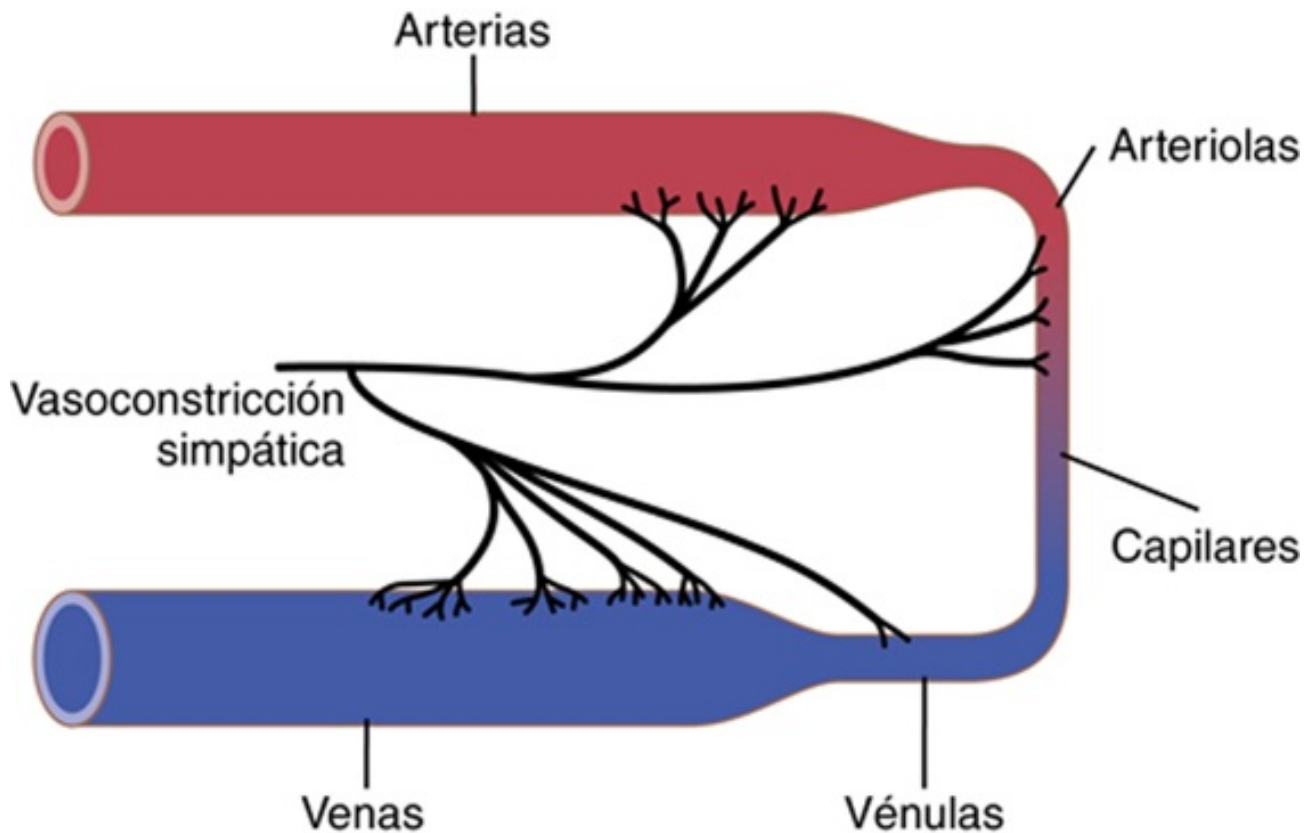


FIGURA 18-2 Inervación simpática de la circulación sistémica.

La inervación de las *pequeñas arterias y arteriolas* permite que la estimulación simpática aumente la *resistencia* al flujo sanguíneo y, por tanto, *disminuya* la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos.

La inervación de los vasos grandes, en particular de las *venas*, hace posible que la estimulación simpática *disminuya* el volumen de estos vasos. Esta disminución del volumen empuja la sangre hacia el corazón y, por tanto, desempeña un papel muy importante en la regulación de la función de bomba cardíaca, como explicaremos más adelante en este y en capítulos sucesivos.

La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad

Las fibras simpáticas también llegan directamente hasta el corazón, como se ve en la **figura 18-1** y como ya comentamos en el **capítulo 9**. Recuérdese que la estimulación simpática aumenta en gran medida la actividad cardíaca, aumentando tanto la frecuencia cardíaca como su fuerza y el volumen de bombeo.

La estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca y la contractilidad

Aunque el sistema nervioso parasimpático es muy importante para muchas otras funciones autónomas del organismo, como el control de muchas acciones gastrointestinales, solo tiene una participación pequeña en la regulación de la función vascular en la mayoría de los tejidos. El efecto circulatorio más importante es el control de la frecuencia cardíaca mediante las *fibras nerviosas parasimpáticas* hacia el corazón en los *nervios vagos*, como se ve en la **figura 18-1** en la línea discontinua roja que va desde el bulbo raquídeo directamente hasta el corazón.

Los efectos de la estimulación parasimpática sobre la función cardíaca se comentaron en el **capítulo 9**. Lo más importante es que la estimulación parasimpática provoca un marcado *descenso* de la frecuencia cardíaca y un ligero descenso de la contractilidad del músculo cardíaco.

Sistema vasoconstrictor simpático y su control por el sistema nervioso central

Los nervios simpáticos transportan una enorme cantidad de *fibras nerviosas vasoconstrictoras* y solo algunas fibras vasodilatadoras. Las fibras vasoconstrictoras se distribuyen esencialmente hacia todos los segmentos de la circulación, pero más hacia algunos tejidos que otros. Este efecto vasoconstrictor simpático es especialmente potente en los riñones, intestinos, bazo y piel, pero lo es mucho menos en el músculo esquelético y el cerebro.

Centro vasomotor del cerebro y control del sistema vasoconstrictor

Situado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, conforma una zona denominada *centro vasomotor*, como se ve en las **figuras 18-1 y 18-3**. Este centro transmite los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos prácticamente hacia todas las arterias, arteriolas y venas del organismo.

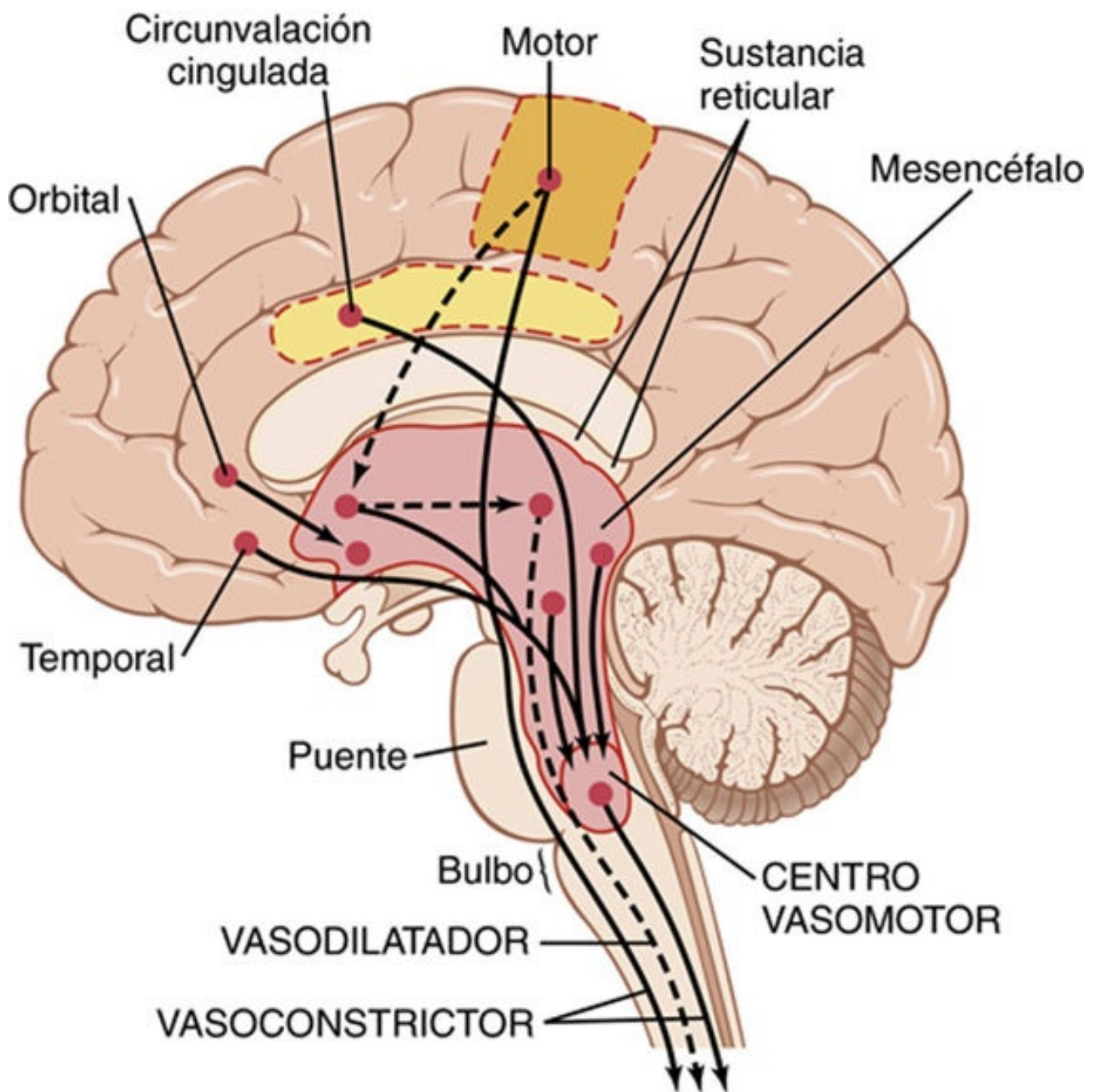


FIGURA 18-3 Áreas del corazón que tienen funciones importantes en la regulación nerviosa de la circulación. Las líneas discontinuas representan las vías inhibitorias.

Aunque la organización total del centro vasomotor aún no se conoce con detalle, en algunos experimentos ha sido posible identificar ciertas zonas importantes en este centro:

1. Una *zona vasoconstrictora* situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. Las neuronas que se originan en esta zona distribuyen sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático.
2. Una *zona vasodilatadora* situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las fibras de estas neuronas se proyectan hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora que acabamos de describir, e inhiben la actividad vasoconstrictora de esta zona, con lo que provocan vasodilatación.
3. Una *zona sensitiva* situada bilateralmente en el *núcleo del tracto solitario* de las porciones posterolaterales del bulbo y parte inferior de la protuberancia. Las neuronas de esa zona reciben señales nerviosas sensitivas desde el sistema circulatorio, principalmente a través de los *nervios vagos* y *glossofaríngeos*, y emiten señales eferentes desde esta zona sensitiva que facilitan las actividades de

control de las zonas tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, con lo que se consigue el control «reflejo» de muchas funciones circulatorias. Un ejemplo es el reflejo de barorreceptores para controlar la presión arterial, que se describe más adelante en este capítulo.

La constricción parcial continuada de los vasos sanguíneos se debe normalmente al tono vasoconstrictor simpático

En condiciones normales, la zona vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales continuamente hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas en todo el cuerpo, provocando descargas lentas de esas fibras a una velocidad entre medio y dos impulsos por segundo. Esta descarga continuada se conoce como *tono vasoconstrictor simpático*. Estos impulsos mantienen normalmente un estado parcial de contracción en los vasos sanguíneos, que se conoce como *tono vasomotor*.

En la **figura 18-4** se demuestra la trascendencia del tono vasoconstrictor. En el experimento de esta figura se administró una anestesia espinal total a un animal, con lo que se bloqueó toda la transmisión de los impulsos nerviosos simpáticos desde la médula espinal hacia la periferia. En consecuencia, la presión arterial cayó de 100 a 50 mmHg, demostrando el efecto de la pérdida del tono vasoconstrictor por todo el organismo. Unos minutos más tarde se inyectó en sangre una pequeña cantidad de la hormona noradrenalina (la noradrenalina es la principal hormona vasoconstrictora segregada por las terminaciones de las fibras nerviosas simpáticas). Como esta hormona inyectada se transportó desde la sangre a todos los vasos sanguíneos, los vasos se constriñeron una vez más y la presión arterial aumentó hasta un nivel aún mayor de lo normal durante 1-3 min, hasta que se destruyó toda la noradrenalina.

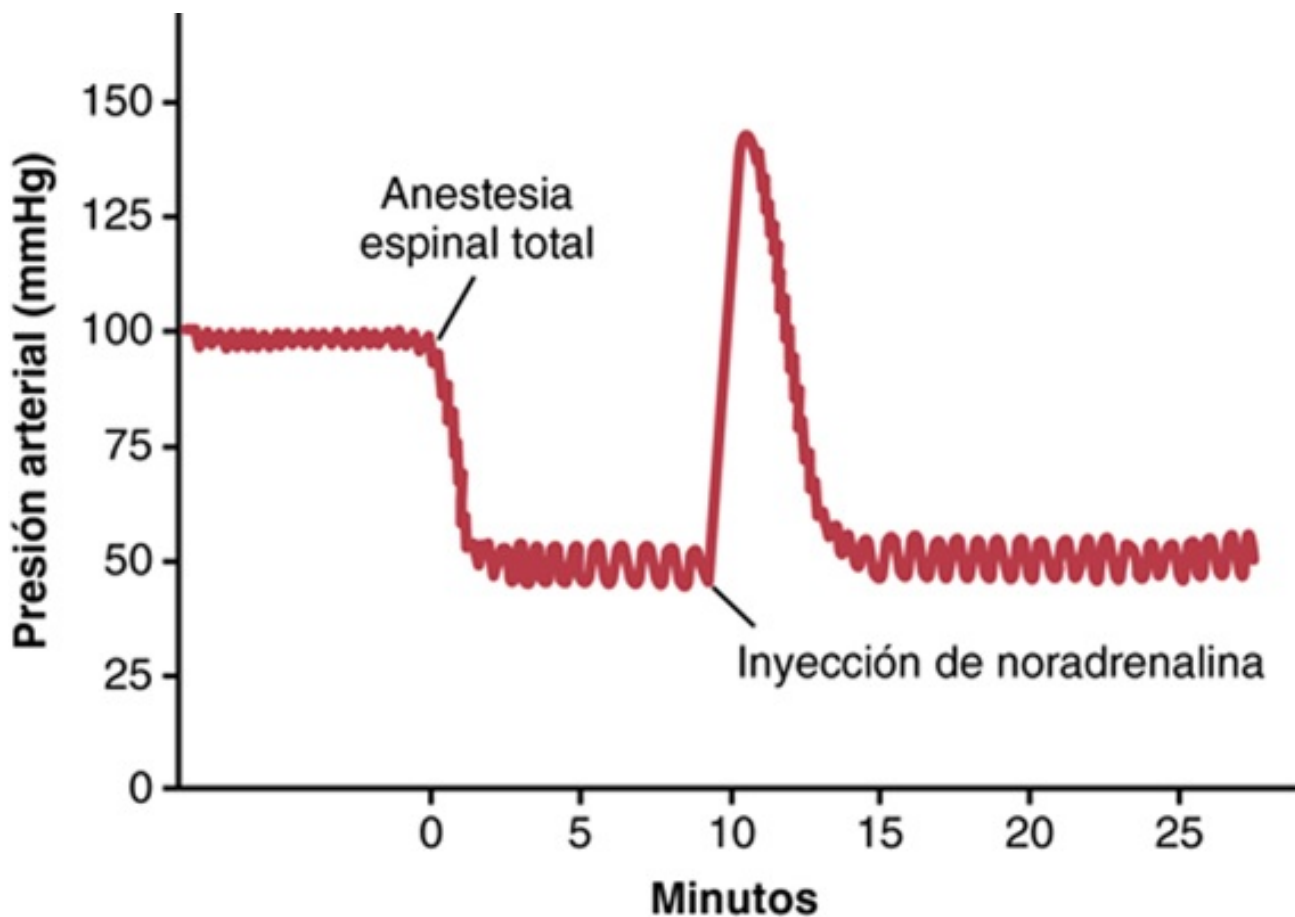


FIGURA 18-4 Efecto de la anestesia espinal total sobre la presión arterial, que muestra un descenso importante de la presión como consecuencia de la pérdida de «tono vasomotor».

Control de la actividad cardíaca por el centro vasomotor

Al mismo tiempo que el centro vasomotor regula la cantidad de constricción vascular, también controla la actividad cardíaca. Las porciones *laterales* del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios a través de las fibras nerviosas simpáticas hacia el corazón cuando es necesario aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíacas. Por el contrario, cuando es necesario disminuir la función de bomba a la porción *medial* del centro vasomotor envía señales hacia los *núcleos dorsales motores* adyacentes *de los nervios vagos*, que después transmiten los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón para disminuir la frecuencia y la contractilidad cardíacas. Por tanto, el centro vasomotor puede aumentar o disminuir la actividad cardíaca. La frecuencia y la fuerza de la contracción cardíacas aumentan normalmente cuando se produce la vasoconstricción y disminuyen cuando esta se inhibe.

Control del centro vasomotor por los centros nerviosos superiores

Un gran número de neuronas pequeñas situadas por toda la *sustancia reticular* de la *protuberancia*, el *mesencéfalo* y el *diencéfalo* excitan o inhiben el centro vasomotor. Esta sustancia reticular se representa en la [figura 18-3](#). En general, las neuronas de las porciones más laterales y superiores de la sustancia reticular provocan excitación, mientras que las porciones más mediales e inferiores provocan inhibición.

El *hipotálamo* desempeña un papel especial en el control del sistema vasoconstrictor porque ejerce efectos potentes excitadores o inhibidores sobre el centro vasomotor. Las *porciones posterolaterales* del hipotálamo provocan principalmente excitación, mientras que la *porción anterior* provoca una

excitación o una inhibición leves, dependiendo de la parte exacta del hipotálamo anterior que se estimule.

Muchas partes de la *corteza cerebral* también excitan o inhiben el centro vasomotor. Por ejemplo, la estimulación de la *corteza motora* excita el centro vasomotor a través de los impulsos transmitidos distalmente hacia el hipotálamo y, por tanto, hacia el centro vasomotor. Además, la estimulación de la *parte anterior del lóbulo temporal*, las *zonas orbitarias de la corteza frontal*, la *parte anterior de la circunvolución del cíngulo*, la *amígdala*, el *tabique* y el *hipocampo* excita o inhibe el centro vasomotor, dependiendo de las porciones precisas de estas zonas que se estimulen y de la intensidad del estímulo. Es decir, las zonas basales dispersas del cerebro tienen efectos muy importantes en la función cardiovascular.

La noradrenalina es el neurotransmisor vasoconstrictor simpático

La sustancia segregada por las terminaciones de los nervios vasoconstrictores prácticamente corresponde únicamente a noradrenalina, que actúa directamente en los *receptores α -adrenérgicos* del músculo liso vascular provocando la vasoconstricción, como se comenta en el [capítulo 61](#).

Médula suprarrenal y su relación con el sistema vasoconstrictor simpático

Los impulsos se transmiten hacia la médula suprarrenal al mismo tiempo que se transmiten hacia los vasos sanguíneos. Estos impulsos hacen que la médula suprarrenal *segrega tanto adrenalina como noradrenalina hacia la sangre circulante*. Ambas hormonas se transportan en el torrente sanguíneo hacia todas las partes del organismo, donde actúan directamente en todos los vasos sanguíneos provocando normalmente vasoconstricción, aunque en algunos tejidos la *adrenalina* provoca vasodilatación porque también tiene un efecto estimulador sobre los *receptores β -adrenérgicos*, que dilatan algunos vasos, en lugar de contraerlos, como se comenta en el [capítulo 61](#).

Sistema vasodilatador simpático y su control por el sistema nervioso central

Los nervios simpáticos que inervan los músculos esqueléticos transportan las fibras *vasodilatadoras* simpáticas y también las fibras vasoconstrictoras. En algunos animales, como el gato, estas fibras dilatadoras liberan *acetilcolina*, y no noradrenalina, en todas sus terminaciones, aunque en los primates se cree que el efecto vasodilatador es debido a receptores β -adrenérgicos específicos que se excitan con adrenalina en la vasculatura muscular.

La vía de control del sistema nervioso central (SNC) sobre el sistema vasodilatador está representada por las líneas discontinuas de la **figura 18-3**. La zona principal del cerebro que controla este sistema es la parte *anterior del hipotálamo*.

Posible función del sistema vasodilatador simpático

El sistema vasodilatador simpático no parece tener un papel importante en el control de la circulación en el ser humano, porque el bloqueo completo de los nervios simpáticos musculares apenas afecta a la capacidad de estos músculos de controlar su propio flujo sanguíneo en muchas condiciones fisiológicas. Aunque en algunos experimentos se ha propuesto que el sistema vasodilatador simpático podría provocar la vasodilatación inicial de los músculos esqueléticos al inicio del ejercicio para permitir un *aumento de flujo anticipado*, incluso antes de que los músculos necesiten más nutrientes. En los seres humanos existe la evidencia de que esta respuesta vasodilatadora «simpática» en los músculos esqueléticos puede estar mediada por la adrenalina circulante, que estimula los receptores β -adrenérgicos, o por óxido nítrico liberado desde el endotelio vascular como respuesta a la

estimulación por la acetilcolina.

Desvanecimiento emocional: síncope vasovagal

Se produce una reacción vasodilatadora interesante en las personas a las que las emociones intensas ocasionan alteraciones que provocan desvanecimientos. En este caso, se activa el sistema vasodilatador muscular y, al mismo tiempo, el centro vagal cardioinhibidor transmite señales potentes hacia el corazón para disminuir en gran medida la frecuencia cardíaca. La presión arterial cae con rapidez, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro y provoca la pérdida de conciencia del sujeto. Este efecto global se conoce como *síncope vasovagal*. El desvanecimiento emocional comienza con pensamientos perturbadores en la corteza cerebral. Esta vía parece dirigirse entonces hacia el centro vasodilatador de la zona anterior del hipotálamo, cerca de los centros vagales del bulbo, hacia el corazón a través de los nervios vagos y también a través de la médula espinal hacia los nervios *vasodilatadores simpáticos* de los músculos.

Función del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial

Una de las funciones más importantes del control nervioso de la circulación es su capacidad de provocar incrementos rápidos de la presión arterial. Para tal fin, todas las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del sistema nervioso simpático se estimulan a la vez y, al mismo tiempo, se produce una inhibición recíproca de las señales inhibitorias vagales parasimpáticas hacia el corazón. Es decir, se producen tres cambios importantes simultáneamente, cada uno de los cuales aumenta la presión arterial, que son los siguientes:

1. *La mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen*, lo que aumenta mucho la resistencia periférica total y, en consecuencia, la presión arterial.
2. *Las venas, en especial (aunque también los demás vasos grandes de la circulación), se contraen con fuerza*. Esta contracción desplaza la sangre desde los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón provoca entonces un latido más potente de este órgano y, por tanto, el bombeo de mayores cantidades de sangre. Además, aumenta la presión arterial.
3. Por último, *el sistema nervioso autónomo estimula directamente al corazón, lo que también potencia la bomba cardíaca*. Gran parte de este incremento del bombeo cardíaco se debe al aumento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta tres veces con respecto a lo normal. Además, las señales nerviosas simpáticas tienen un efecto directo significativo que aumenta la fuerza contráctil del músculo cardíaco, lo cual aumenta la capacidad del corazón de bombear mayores volúmenes de sangre. Durante una estimulación simpática potente el corazón puede bombear aproximadamente dos veces la misma cantidad de sangre que en condiciones normales, lo que contribuye aún más al aumento agudo de la presión arterial.

El control nervioso de la presión arterial es rápido

Una característica especialmente importante del control nervioso de la presión arterial es su rapidez de respuesta, comenzando en segundos y aumentando a menudo la presión hasta dos veces con respecto a lo normal en 5-10 s. Por el contrario, la inhibición brusca de la estimulación nerviosa cardiovascular disminuye la presión arterial hasta la mitad de lo normal en 10-40 s, por lo que el control nervioso es, con mucho, el mecanismo más rápido de regulación de la presión arterial.

Aumentos de la presión arterial durante el ejercicio muscular y otros tipos de estrés

Un ejemplo importante de la capacidad del sistema nervioso para aumentar la presión arterial es el aumento que se produce durante el ejercicio muscular. Durante un ejercicio intenso los músculos necesitan una cantidad de flujo sanguíneo mucho mayor. Parte de este incremento es consecuencia de la vasodilatación local de la vasculatura muscular causada por el aumento del metabolismo de los miocitos, como se explica en el [capítulo 17](#). Se producen otros incrementos como consecuencia de la elevación simultánea de la presión arterial provocada por la estimulación simpática de la circulación global durante el ejercicio. En el ejercicio más intenso posible la presión arterial aumenta un 30-40%, lo que aumenta el flujo sanguíneo casi en otras dos veces más.

El aumento de la presión arterial durante el ejercicio es consecuencia principalmente de efectos del sistema nervioso. Al mismo tiempo que se activan las zonas motoras cerebrales para iniciar el ejercicio, se activa también la mayor parte del sistema activador reticular del tronco del encéfalo, que incluye una estimulación mucho mayor de las zonas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor. Estos efectos aumentan la presión arterial de forma instantánea para mantener la sincronización con el aumento de la actividad muscular.

En muchos otros tipos de estrés, además del ejercicio muscular, se produce un incremento similar de la presión. Por ejemplo, durante un miedo intenso la presión arterial aumenta a veces hasta entre 75 y 100 mmHg en solo unos segundos. Esta respuesta se conoce como *reacción de alarma*, que proporciona un exceso de presión arterial que puede aportar sangre inmediatamente a cualquiera o todos los músculos del organismo que pudieran necesitar una respuesta instantánea para huir del peligro.

Mecanismos reflejos para mantener la presión arterial normal

Además de las funciones sobre el ejercicio y el estrés del sistema nervioso autónomo que tienen como objetivo aumentar la presión arterial, hay varios mecanismos de control especiales e inconscientes que actúan todo el tiempo para mantener la presión arterial en valores prácticamente normales. Casi todos ellos se basan en *mecanismos reflejos de retroalimentación negativa* que describiremos en las secciones siguientes.

Sistema de control de la presión arterial mediante barorreceptores: reflejos barorreceptores

Con mucho, los mecanismos nerviosos mejor conocidos para el control de la presión arterial es el *reflejo barorreceptor*. Básicamente, este reflejo se inicia en los receptores de estiramiento, conocidos como *barorreceptores* o *presorreceptores*, situados en puntos específicos de las paredes de varias arterias sistémicas de gran tamaño. El aumento de la presión arterial estira los barorreceptores y hace que transmitan las señales hacia el SNC. Las señales de «retroalimentación» vuelven después a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hasta el nivel normal.

Anatomía normal de los barorreceptores y su inervación

Los barorreceptores son terminaciones nerviosas de tipo *spray* que se localizan en las paredes de las

arterias y se estimulan cuando se estiran. Algunos están situados en la pared de casi todas las arterias grandes de las regiones torácicas y cervicales, pero, como se ve en la **figura 18-5**, los barorreceptores son muy abundantes en: 1) la pared de ambas arterias carótidas internas, a corta distancia por encima de la bifurcación carotídea (una zona que se conoce como *seno carotídeo*), y 2) en la pared del cayado aórtico.

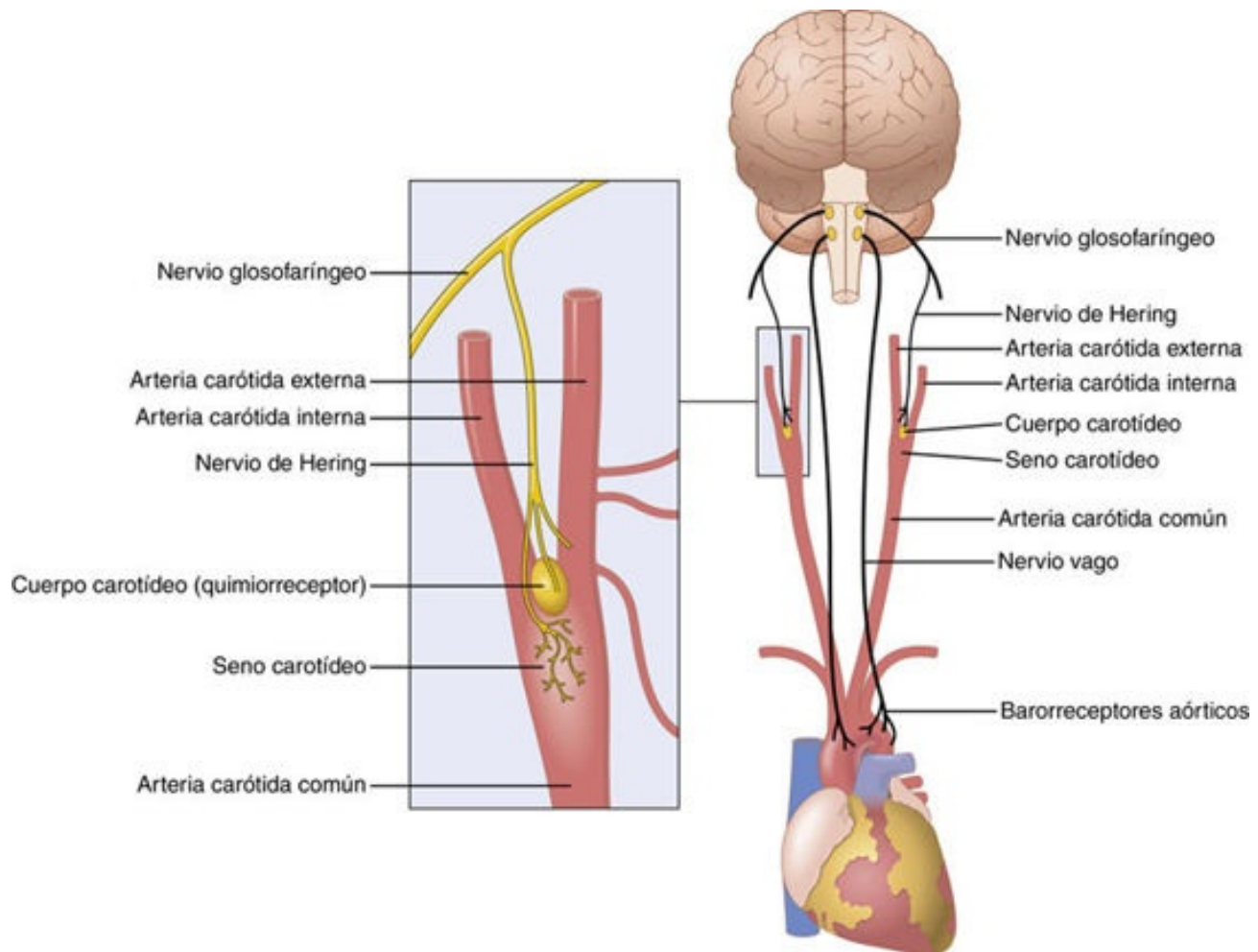


FIGURA 18-5 Sistema de barorreceptores para el control de la presión arterial.

En la **figura 18-5** se ve cómo las señales de los «barorreceptores carotídeos» se transmiten a través de los pequeños *nervios de Hering*, hacia los *nervios glossofaríngeos* de la parte alta del cuello y después hacia el *núcleo del tracto solitario* de la zona del bulbo en el tronco del encéfalo. Las señales que proceden de los «barorreceptores aórticos» del cayado aórtico se transmiten a través de los *nervios vagos* hacia el núcleo del tracto solitario del bulbo.

Respuesta de los barorreceptores a la presión arterial

En la **figura 18-6** se muestra el efecto de distintos niveles de presión arterial sobre la frecuencia de la transmisión del impulso en un nervio sinusal carotídeo de Hering. Obsérvese que los barorreceptores sinusales carotídeos no se estimulan en absoluto con presiones entre 0 y 50-60 mmHg, pero en valores superiores responden con una frecuencia progresivamente mayor y alcanzan el máximo en torno a los 180 mmHg. Las respuestas de los barorreceptores aórticos son similares a las de los receptores carotídeos, excepto porque, en general, actúan con presiones arteriales unos 30 mmHg mayores.

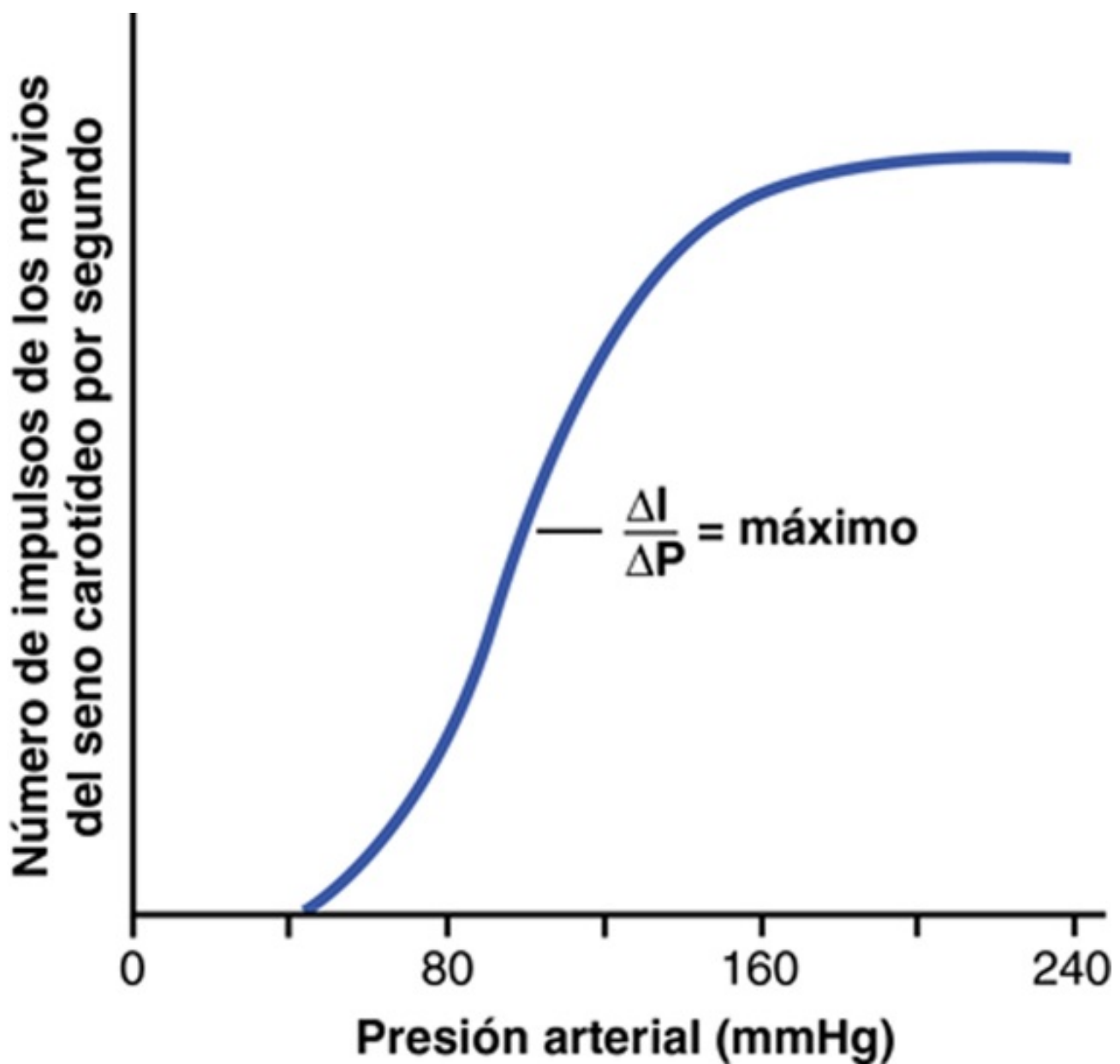


FIGURA 18-6 Activación de los barorreceptores con distintos niveles de presión arterial. ΔI , cambio en los impulsos del seno carotídeo por segundo; ΔP , cambio de la presión arterial en mmHg.

Obsérvese que, en especial en el intervalo normal de funcionamiento de la presión arterial, en torno a los 100 mmHg, los cambios más pequeños de la presión provocan un cambio importante de la señal barorrefleja para reajustar la presión arterial hasta la normalidad. Es decir, el mecanismo de retroalimentación de los barorreceptores actúa más eficazmente en el intervalo de presión en el que es más necesario.

Los barorreceptores responden con rapidez a los cambios de presión arterial; de hecho, la frecuencia de las descargas del impulso aumenta en una fracción de segundo en cada sístole y disminuye de nuevo durante la diástole. Además, los barorreceptores *responden mucho más a una presión que cambia con gran rapidez* que a una presión estacionaria. Es decir, si la presión arterial media es de 150 mmHg pero en ese momento aumenta rápidamente, la frecuencia de la transmisión del impulso puede ser hasta el doble de la que sería cuando la presión se mantiene estacionaria en 150 mmHg.

Reflejo circulatorio iniciado por los barorreceptores

Después de que las señales de los barorreceptores entren en el núcleo del tracto solitario del bulbo, las señales secundarias *inhiben el centro vasoconstrictor* del bulbo y *excitan el centro parasimpático*

vagal. Los efectos netos son dos: 1) la *vasodilatación* de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico, y 2) el *descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca*. Por tanto, la excitación de los barorreceptores por una presión elevada en las arterias *provoca el descenso reflejo de la presión arterial* como consecuencia tanto del descenso de la resistencia periférica como del gasto cardíaco. Por el contrario, una presión baja tiene los efectos contrarios, provocando el aumento reflejo de la presión hasta la normalidad.

En la **figura 18-7** se muestra un cambio reflejo típico de la presión arterial causado por la oclusión de las dos arterias carótidas comunes, con lo que disminuye la presión en el seno carotídeo. En consecuencia, las señales de los barorreceptores disminuyen y provocan un menor efecto inhibitor sobre el centro vasomotor que, a continuación, será mucho más activo de lo normal provocando el aumento de la presión arterial y manteniéndose elevados durante los 10 min en los que las arterias carótidas están ocluidas. La eliminación de la oclusión permite que la presión de los senos carotídeos aumente y el reflejo del seno carotídeo provoca entonces un descenso de la presión arterial inmediatamente hasta valores ligeramente por debajo de lo normal, a modo de sobrecompensación momentánea, para volver después a la normalidad en otro minuto.

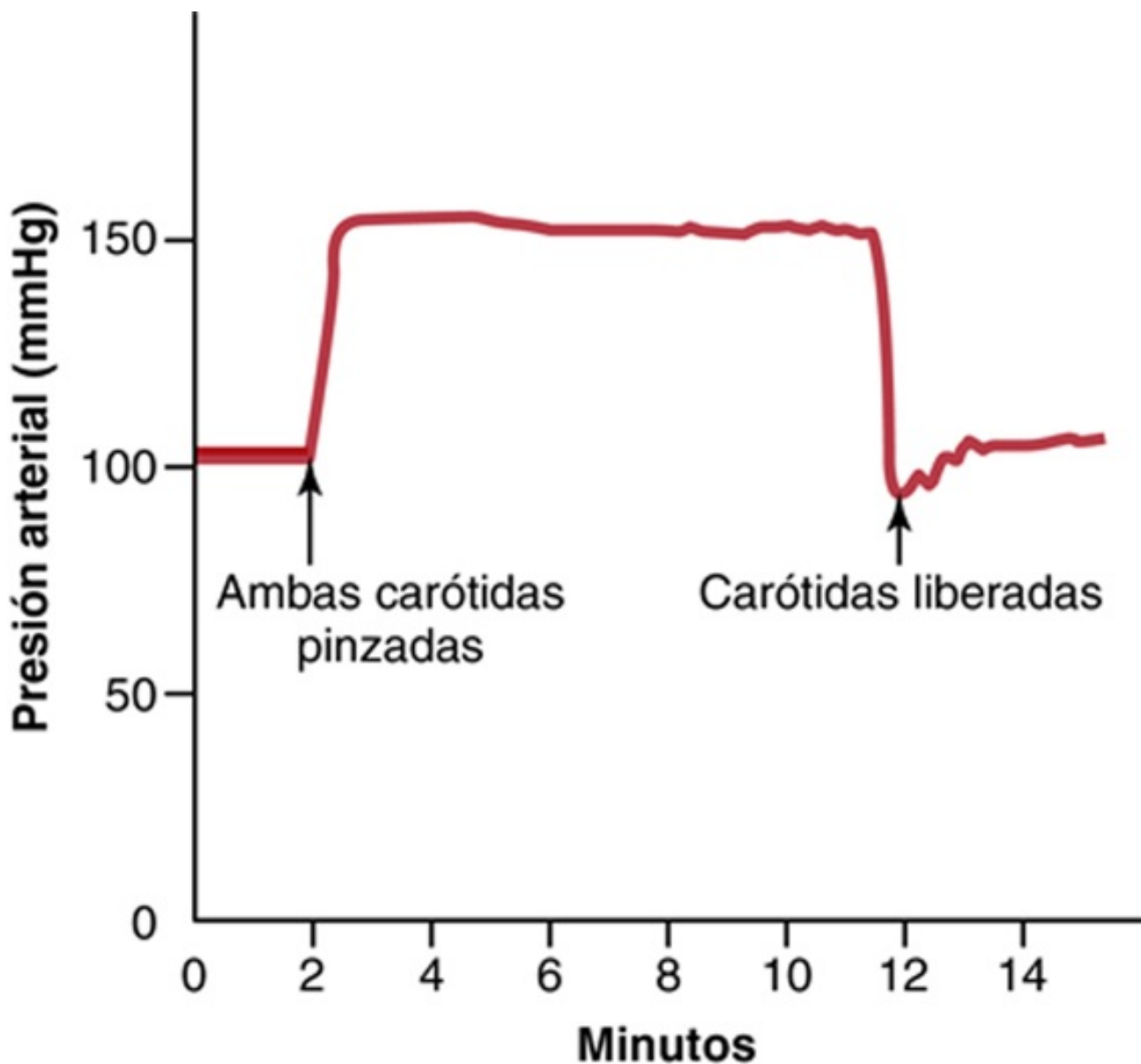


FIGURA 18-7 Efecto típico del reflejo del seno carotídeo en la presión arterial causado por el pinzamiento de ambas carótidas comunes (después de cortar los dos nervios vagos).

Los barorreceptores atenúan los cambios de la presión arterial durante los cambios de postura del cuerpo

La capacidad de los barorreceptores de mantener una presión arterial relativamente constante en la parte superior del cuerpo es importante cuando una persona se levanta después de haber estado tumbada. Inmediatamente la presión arterial de la cabeza y parte superior del cuerpo tiende a caer y el descenso importante de esta presión podría provocar la pérdida de conciencia, aunque el descenso de la presión en los barorreceptores provoca un reflejo inmediato que da lugar a una descarga simpática potente en todo el cuerpo, lo que minimiza el descenso de la presión en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

Función «amortiguadora» de la presión del sistema de control de barorreceptores

Como el sistema de barorreceptores se opone tanto al aumento como al descenso de la presión arterial, se denomina *sistema amortiguador de la presión* y los nervios de los barorreceptores se conocen como *nervios amortiguadores*.

En la **figura 18-8** se muestra la importancia de esta función amortiguadora de los barorreceptores.

En el registro superior de esta figura se muestra un registro de la presión arterial durante 2 h en un perro normal y en el registro inferior se ve el registro de presión arterial de un perro en el que se han eliminado los nervios de los barorreceptores de ambos senos carotídeos y de la aorta. Obsérvese la variabilidad tan importante de la presión en el perro denervado ante los episodios cotidianos simples, como tumbarse, estar de pie, estar excitado, comer, defecar o ladrar.

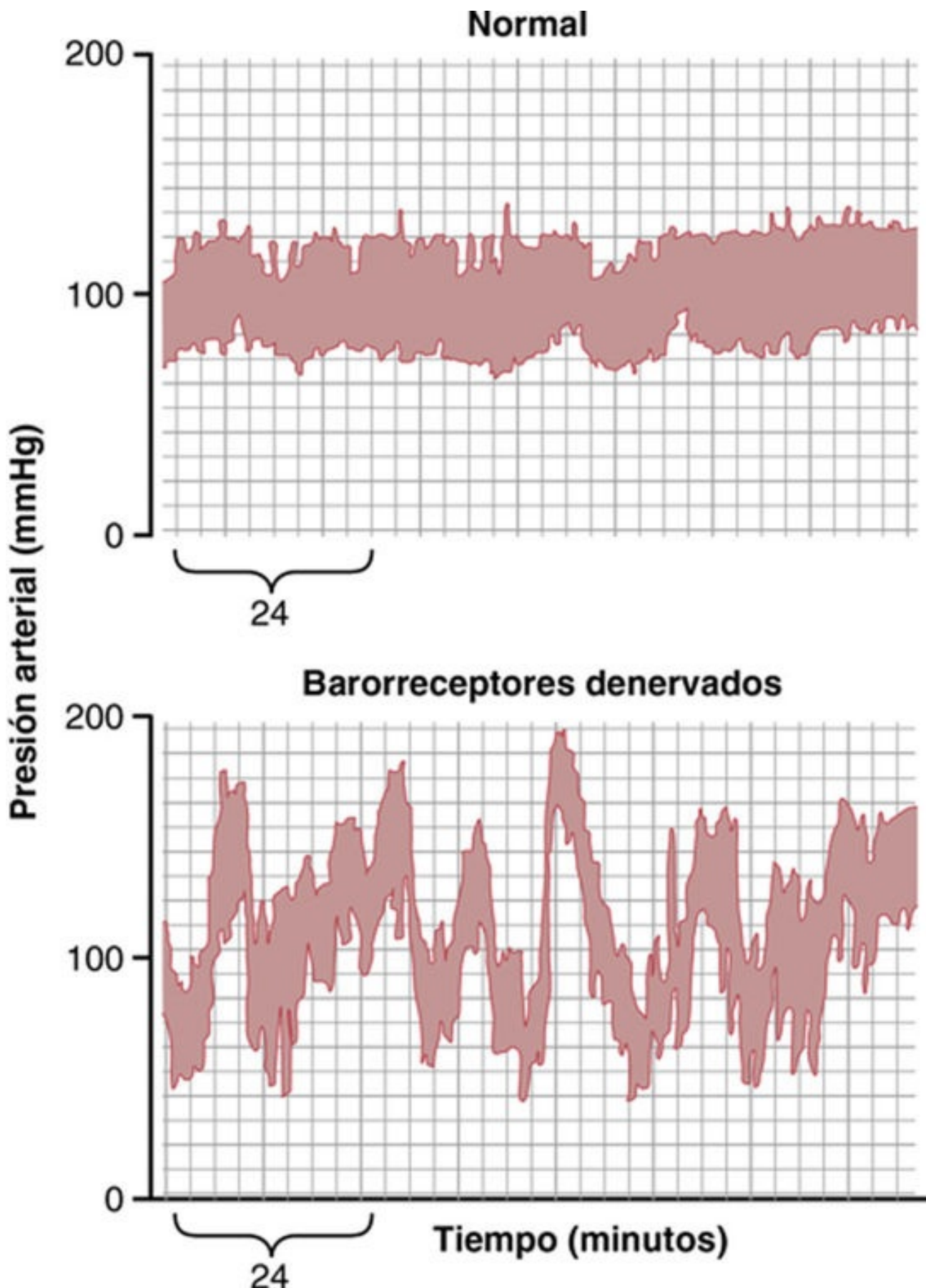


FIGURA 18-8 Registros de 2 h de la presión arterial en un perro normal (*arriba*) y en el mismo perro (*abajo*) varias semanas después de denervar los barorreceptores. (Modificado de Cowley AW Jr, Liard JF, Guyton AC: Role of baroreceptor reflex in daily control of arterial blood pressure and other variables in dogs. *Circ Res* 32:564, 1973. Con autorización de American Heart Association, Inc.)

En la **figura 18-9** se muestran las distribuciones de frecuencia de las presiones arteriales medias registradas en una jornada de 24 h en el perro normal y en el perro denervado. Obsérvese que cuando

los barorreceptores funcionaban normalmente la presión arterial se mantenía dentro de un intervalo estrecho, entre 85 y 115 mmHg; durante la mayor parte del día permanecía aproximadamente a 100 mmHg. Sin embargo, después de la denervación de los barorreceptores la curva de distribuciones de frecuencia se ensanchó, como se ve en la curva inferior, con un aumento del intervalo de presión de 2,5 veces y un descenso de la presión hasta 50 mmHg o un aumento hasta 160 mmHg. Es decir, se puede ver la variabilidad extrema de la presión en ausencia del sistema arterial de barorreceptores.

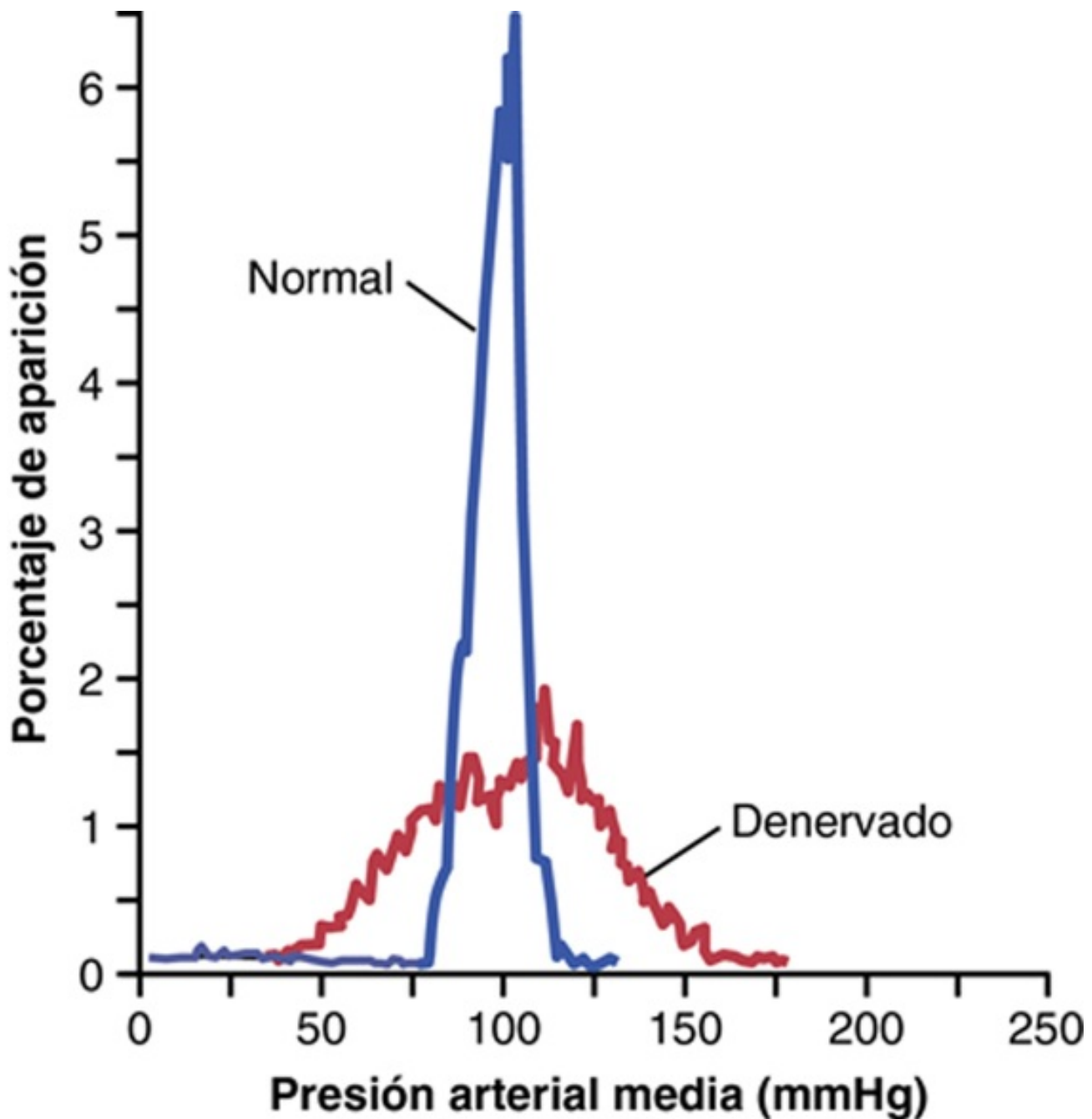


FIGURA 18-9 Curvas de distribución de la frecuencia de la presión arterial durante un período de 24 h en un perro normal y en el mismo perro varias semanas después de denervar los barorreceptores. (Modificado de Cowley AW Jr, Liard JP, Guyton AC: Role of baroreceptor reflex in daily control of arterial blood pressure and other variables in dogs. *Circ Res* 32:564, 1973. Con autorización de American Heart Association, Inc.)

Así pues, uno de los objetivos principales del sistema arterial de barorreceptores consiste en reducir minuto a minuto la variación de la presión arterial hasta un tercio de la que aparecería si no estuviera presente este sistema.

¿Son importantes los barorreceptores en la regulación a largo plazo de la presión arterial?

Aunque los barorreceptores arteriales proporcionan un control potente de la presión arterial minuto a minuto, su importancia en la regulación a largo plazo de la presión sanguínea es controvertida como consecuencia, tal vez, de que algunos fisiólogos consideran que los barorreceptores tienen una importancia relativamente escasa en la regulación de la presión arterial, porque tienden a *reajustarse* en 1-2 días a la presión a la cual se exponen, es decir, si la presión arterial aumenta desde un valor normal de 100 mmHg a 160 mmHg se transmite primero una frecuencia muy alta de impulsos de los barorreceptores, pero en los minutos siguientes la frecuencia de descarga disminuye considerablemente para disminuir mucho más lentamente en los 1-2 días siguientes, al final de los cuales la frecuencia de la descarga habrá vuelto casi a la normalidad a pesar de que la presión arterial media aún se mantenga en 160 mmHg. Por el contrario, cuando la presión arterial cae a un nivel muy bajo, los barorreceptores no transmiten primero ningún impulso pero después, gradualmente en 1 o 2 días, su frecuencia de descarga vuelve al nivel de control.

Este «reajuste» de los barorreceptores atenúa su potencia como sistema de control para corregir los trastornos que tienden a cambiar la presión arterial durante más de unos pocos días cada vez. No obstante, según los estudios experimentales los barorreceptores no se reajustan por completo y, por tanto, contribuyen a la regulación de la presión arterial a largo plazo, en especial al influir en la actividad nerviosa simpática de los riñones. Por ejemplo, con el aumento prolongado de la presión arterial los reflejos barorreceptores median en el descenso de la actividad nerviosa simpática que favorece el aumento de la excreción de sodio y agua por los riñones. A su vez, esta acción provoca un descenso gradual del volumen sanguíneo, lo que ayuda a normalizar la presión arterial. Es decir, la regulación a largo plazo de la presión arterial media por los barorreceptores requiere la interacción con otros sistemas, principalmente el control del sistema de presión mediado por líquidos a través del riñón (junto a los mecanismos nerviosos y hormonales asociados), como se comenta en los capítulos 19 y 30.

Control de la presión arterial por los quimiorreceptores carotídeos y aórticos: efecto del bajo nivel de oxígeno sobre la presión arterial

Estrechamente asociado al control de los barorreceptores del sistema de presión actúa un *reflejo de quimiorreceptores* que funciona de una forma muy similar al reflejo de barorreceptores, excepto porque son los *quimiorreceptores*, y no los receptores de estiramiento, los que inician la respuesta.

Los quimiorreceptores están formados por células quimiosensibles al bajo nivel de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones hidrógeno. Se localizan en varios *órganos quimiorreceptores* pequeños, con un tamaño de unos 2 mm (dos *cuerpos carotídeos*, cada uno de los cuales se sitúa en la bifurcación de cada arteria carótida común, y habitualmente entre uno y tres *cuerpos aórticos* adyacentes a la aorta). Los quimiorreceptores excitan las fibras nerviosas que, junto a las fibras de los barorreceptores, llegan por los nervios de Hering y los nervios vagos hacia el centro vasomotor del tronco del encéfalo.

Cada cuerpo carotídeo o aórtico está irrigado por un flujo sanguíneo abundante a través de una arteria nutricia pequeña, por lo que los quimiorreceptores siempre están en estrecho contacto con la sangre arterial. Siempre que la presión arterial cae por debajo de un nivel crítico los quimiorreceptores se estimulan porque el descenso del flujo sanguíneo provoca la disminución del oxígeno y también la acumulación excesiva de dióxido de carbono e iones hidrógeno que no se eliminan por una sangre que fluye lentamente.

Las señales transmitidas desde los quimiorreceptores *excitan* el centro vasomotor, y esta respuesta eleva la presión arterial hasta la normalidad. No obstante, este reflejo de quimiorreceptores no es un controlador potente de la presión arterial hasta que esta cae por debajo de 80 mmHg. Por tanto, este reflejo adquiere su importancia con las presiones más bajas, ayudando a prevenir aún más descensos adicionales de la presión arterial.

Los quimiorreceptores se comentan con más detalle en el [capítulo 42](#) en relación con el *control de la respiración*, en donde desempeñan un papel más importante que en el control de la presión sanguínea.

Reflejos auriculares y en la arteria pulmonar que regulan la presión arterial

Tanto la aurícula como las arterias pulmonares tienen en sus paredes receptores de estiramiento denominados *receptores de baja presión*. Estos receptores son similares a los receptores de estiramiento de los barorreceptores que hay en las arterias sistémicas grandes. Estos receptores de baja presión desempeñan un papel importante, en especial al minimizar los cambios de presión arterial en respuesta a los cambios en el volumen de sangre. Por ejemplo, si se perfunden con rapidez 300 ml de sangre a un perro que tiene todos los receptores intactos, la presión arterial aumenta solo unos 15 mmHg, pero si se denervan los *barorreceptores arteriales* la presión aumenta en torno a 40 mmHg. Si se denervan también los *receptores de baja presión*, la presión arterial aumenta hasta unos 100 mmHg.

Es decir, puede verse que aunque los receptores de baja presión en la arteria pulmonar y en la aurícula no puedan detectar la presión arterial sistémica, sí detectan los incrementos simultáneos de la presión en las zonas de baja presión de la circulación provocados por el aumento de volumen, provocando reflejos paralelos a los de los barorreceptores para conseguir que el sistema reflejo controle con mayor potencia la presión arterial.

Reflejos auriculares que activan los riñones: el «reflejo de volumen»

El estiramiento de las aurículas también provoca una dilatación refleja significativa de las arteriolas aferentes en los riñones. Las señales se transmiten también simultáneamente desde las aurículas hacia el hipotálamo, para disminuir la secreción de hormona antidiurética (ADH). El descenso de la resistencia en la arteriola aferente renal provoca el aumento de la presión capilar glomerular, con el aumento consiguiente de la filtración de líquido en los túbulos renales. La disminución de la ADH disminuye a su vez la reabsorción de agua desde los túbulos y la combinación de ambos efectos, el aumento de la filtración glomerular y el descenso de la reabsorción de líquido, aumenta la pérdida de líquidos en los riñones y reduce el incremento del volumen de sangre hacia la normalidad. (En el [capítulo 19](#) también comentaremos cómo el estiramiento auricular, provocado por el aumento del volumen de sangre circulante, induce también un efecto hormonal en los riñones, es decir, la liberación del *péptido natriurético auricular*, que se suma a la excreción de líquido por la orina y hace que se normalice el volumen de sangre.)

Todos estos mecanismos que tienden a normalizar el volumen de sangre después de una sobrecarga de volumen actúan indirectamente como controladores de la presión y también como controladores del volumen de sangre porque un exceso de este causa un mayor gasto cardíaco, y una presión arterial mayor. Este mecanismo del reflejo de volumen se comenta de nuevo en el [capítulo 30](#), junto a otros mecanismos de control del volumen de sangre.

Control del reflejo auricular de la frecuencia cardíaca (reflejo de Bainbridge)

El aumento de la presión auricular también aumenta la frecuencia cardíaca, a veces hasta en un 75%. Una pequeña parte de este incremento se debe al efecto directo del aumento del volumen auricular para estirar el nódulo sinusal: ya se comentó en el [capítulo 10](#) que este estiramiento directo aumenta la frecuencia cardíaca hasta un 15%. Otro 40-60% del aumento de la frecuencia se debe a un reflejo nervioso denominado *reflejo de Bainbridge*. Los receptores de estiramiento de las aurículas que provocan el reflejo Bainbridge transmiten sus señales aferentes a través de los nervios vagos hacia el bulbo raquídeo. Después, las señales eferentes se transmiten de nuevo a través de los nervios vagales y simpáticos para aumentar la frecuencia cardíaca y reforzar la contracción cardíaca. Es decir, este reflejo ayuda a prevenir el estancamiento de la sangre en las venas, las aurículas y la circulación pulmonar.

Respuesta isquémica del sistema nervioso central: control de la presión arterial por el centro vasomotor del cerebro en respuesta a un descenso del flujo sanguíneo cerebral

La mayor parte del control nervioso de la presión sanguínea se logra por los reflejos que se originan en los barorreceptores, los quimiorreceptores y los receptores de presión baja, todos ellos situados en la circulación periférica fuera del cerebro. No obstante, cuando el flujo sanguíneo que se dirige hacia el centro vasomotor en la parte inferior del tronco del encéfalo disminuye lo suficiente para provocar un defecto nutricional, es decir, para provocar la *isquemia cerebral*, las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor responden directamente a la isquemia y se excitan con fuerza. Cuando se produce esta excitación, la presión arterial sistémica aumenta hasta los niveles máximos que pueda bombear el corazón. Se cree que este efecto se debe al fracaso de la sangre que fluye lentamente y no puede llevarse el dióxido de carbono del centro vasomotor del tronco del encéfalo. Con niveles bajos de flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor, la concentración local de dióxido de carbono aumenta mucho y tiene un efecto muy potente para estimular las zonas de control vasomotor nervioso simpático en el bulbo raquídeo.

Es posible que haya otros factores, como la acumulación de ácido láctico y de otras sustancias ácidas en el centro vasomotor, que también contribuyen a la importante estimulación y elevación de la presión arterial. Esta elevación en respuesta a una isquemia cerebral se conoce como *respuesta isquémica del SNC*.

El efecto isquémico sobre la actividad vasomotora puede elevar drásticamente la presión arterial media, llegando incluso a los 250 mmHg durante hasta 10 min. *El grado de vasoconstricción simpática provocado por la isquemia cerebral intensa a menudo es tan grande que algunos de los vasos periféricos se ocluyen total o casi totalmente.* Por ejemplo, los riñones interrumpen totalmente su producción de orina por la constricción arteriolar renal en respuesta a la descarga simpática. Por tanto, *la respuesta isquémica del SNC es uno de los activadores más potentes de todos los activadores del sistema vasoconstrictor simpático.*

Importancia de la respuesta isquémica del SNC como reguladora de la presión arterial

A pesar de la naturaleza potente de la respuesta isquémica del SNC, no llega a ser significativa hasta que la presión arterial cae muy por debajo de lo normal, hasta los 60 mmHg e incluso menos, alcanzando su mayor grado de estimulación con una presión de 15 a 20 mmHg. Por tanto, la respuesta isquémica del SNC no es uno de los mecanismos normales de regulación de la presión arterial. Por el

contrario, actúa principalmente como un *sistema de control de urgencia de la presión que actúa de forma rápida y potente para prevenir el descenso de la presión arterial siempre que el flujo sanguíneo hacia el cerebro disminuye peligrosamente cerca del nivel letal*. A veces se conoce como «la última trinchera de defensa» del mecanismo de control de la presión arterial.

Reacción de Cushing al aumento de la presión en torno al encéfalo

La denominada *reacción de Cushing* es un tipo especial de respuesta isquémica del SNC que se produce como consecuencia del aumento de presión del líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro en la bóveda craneal. Por ejemplo, cuando aumenta la presión en el líquido cefalorraquídeo hasta igualar la presión arterial, comprime todo el cerebro y también las arterias cerebrales, e interrumpe el aporte sanguíneo cerebral, con lo que se inicia una respuesta isquémica del SNC que provoca la elevación de la presión arterial. Cuando la presión arterial ha aumentado hasta un nivel mayor que el de la presión en el líquido cefalorraquídeo, la sangre volverá a fluir hacia los vasos del cerebro para aliviar la isquemia cerebral. Lo normal es que la presión sanguínea entre en un nuevo equilibrio ligeramente mayor que el de la presión del líquido cefalorraquídeo, con lo que la sangre vuelve a fluir hacia el cerebro. La reacción de Cushing protege a los centros vitales del cerebro de la pérdida de nutrientes en caso de que la presión del líquido cefalorraquídeo sea suficientemente alta para comprimir las arterias cerebrales.

Características especiales del control nervioso de la presión arterial

Función de los nervios y músculos esqueléticos en el incremento del gasto cardíaco y la presión arterial

Aunque el control nervioso de la circulación de acción más rápida se efectúa a través del sistema nervioso autónomo, hay al menos dos situaciones en las que los nervios y músculos esqueléticos también tienen un papel importante en las respuestas circulatorias.

Reflejo de compresión abdominal

Cuando se provoca un reflejo de barorreceptores o quimiorreceptores, las señales nerviosas se transmiten simultáneamente a través de los nervios esqueléticos hacia los músculos esqueléticos del organismo, en particular hacia los músculos abdominales. La contracción muscular comprime todos los reservorios venosos del abdomen, ayudando a trasladar la sangre desde los reservorios vasculares abdominales hacia el corazón. En consecuencia, el corazón dispone de una mayor cantidad de sangre para bombear. Esta respuesta global se conoce como *reflejo de compresión abdominal*. El efecto resultante sobre la circulación es el mismo que el causado por los impulsos vasoconstrictores simpáticos cuando contraen las venas: aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. Es probable que el reflejo de compresión abdominal sea más importante de lo que se pensaba en el pasado, porque es bien sabido que las personas cuyos músculos esqueléticos se han paralizado son mucho más propensas a sufrir episodios de hipotensión que las personas con músculos esqueléticos normales.

Aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial causado por la contracción del músculo esquelético durante el ejercicio

Cuando los músculos esqueléticos se contraen durante el ejercicio comprimen los vasos sanguíneos por todo el organismo. Incluso la anticipación del ejercicio aprieta los músculos, con lo que se comprimen los vasos musculares y abdominales. Esta compresión traslada sangre desde los vasos periféricos hacia el corazón y los pulmones y, por tanto, aumenta el gasto cardíaco. Este efecto es esencial como ayuda para provocar un incremento del gasto cardíaco en 5-7 veces, como sucede a veces durante el ejercicio intenso. A su vez, el aumento del gasto cardíaco es un componente esencial del incremento de la presión arterial durante el ejercicio, un incremento que suele partir de una media normal de 100 mmHg hasta 130-160 mmHg.

Ondas respiratorias en la presión arterial

Con cada ciclo de respiración la presión arterial aumenta y cae 4-6 mmHg en forma de oleadas, provocando las *ondas respiratorias* de la presión arterial. Las ondas son consecuencia de varios efectos, algunos de los cuales tienen un origen reflejo:

1. Muchas de las «señales respiratorias» que surgen en el centro de la respiración del bulbo se «desbordan» hacia el centro vasomotor con cada ciclo respiratorio.
2. Cada vez que una persona inspira la presión de la cavidad torácica se vuelve más negativa de lo

habitual, provocando la expansión de los vasos sanguíneos torácicos y reduciendo, en consecuencia, la cantidad de sangre que vuelve hacia el corazón izquierdo y disminuyendo momentáneamente el gasto cardíaco y la presión arterial.

3. Los cambios de presión provocados en los vasos torácicos por la respiración excitan los receptores de estiramiento vasculares y auriculares.

Aunque es difícil analizar las relaciones exactas de todos estos factores al provocar las ondas de presión respiratorias, el resultado neto durante la respiración normal es un aumento de la presión arterial durante la parte precoz de la espiración y un descenso de la presión durante el resto del ciclo respiratorio. Durante la respiración profunda la presión sanguínea aumenta y disminuye hasta 20 mmHg con cada ciclo respiratorio.

Ondas «vasomotoras» de presión arterial: oscilación de los sistemas de control reflejo de la presión

A menudo, mientras se registra la presión arterial, además de las pequeñas ondas de presión causadas por la respiración se observan otras ondas mucho mayores, a veces hasta de 10-40 mmHg, que aumentan y disminuyen más lentamente que las ondas respiratorias. La duración de cada ciclo varía de 26 s en el perro anestesiado a 7-10 s en un ser humano no anestesiado. Estas ondas se denominan *ondas vasomotoras* u *ondas de Mayer*. Estos registros se muestran en la **figura 18-10**, donde se representa el aumento y el descenso cíclicos de la presión arterial.

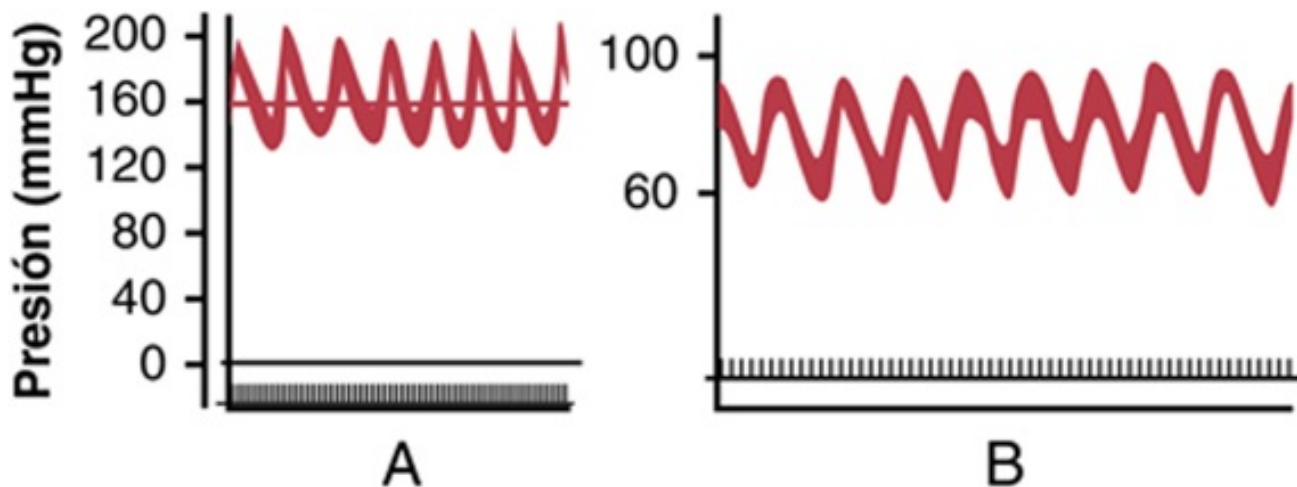


FIGURA 18-10 A. Ondas vasomotoras causadas por la oscilación de la respuesta isquémica del SNC.
B. Ondas vasomotoras causadas por la oscilación del reflejo de barorreceptores.

La causa de las ondas vasomotoras es la «oscilación refleja» de uno o más mecanismos de control nervioso de la presión, algunos de los cuales son los siguientes.

Oscilación de los reflejos barorreceptores y quimiorreceptores

Las ondas vasomotoras de la **figura 18-10B** se encuentran a menudo en los registros experimentales de presión, aunque habitualmente son menos intensas que lo que se ve en esta figura. Se deben principalmente a la oscilación del *reflejo de barorreceptores*. Es decir, una presión alta excita a los barorreceptores, lo que inhibe a continuación el sistema nervioso simpático y reduce la presión unos segundos más tarde. El descenso de la presión reduce a su vez la estimulación de los barorreceptores y

permite que el centro vasomotor se active una vez más, elevando la presión a un valor más alto. La respuesta no es instantánea y se retrasa hasta unos segundos más tarde. Esta presión elevada inicia entonces otro ciclo y la oscilación continúa una y otra vez.

El *reflejo de quimiorreceptores* también puede oscilar para dar el mismo tipo de ondas. Este reflejo oscila simultáneamente con el reflejo de barorreceptores. Probablemente tenga un papel importante como causa de las ondas vasomotoras cuando la presión arterial se sitúa en el intervalo de 40-80 mmHg porque, en este intervalo bajo, el control de la circulación por los quimiorreceptores es mucho más potente, mientras que el control por los barorreceptores se vuelve más débil.

Oscilación de la respuesta isquémica del SNC

El registro de la **figura 18-10A** es consecuencia de la oscilación del mecanismo de control isquémico de la presión en el SNC. En este experimento se elevó la presión del líquido cefalorraquídeo hasta 160 mmHg, comprimiendo los vasos cerebrales e iniciando una respuesta de presión isquémica en el SNC hasta 200 mmHg. Cuando la presión arterial aumentó hasta un valor elevado se alivió la isquemia cerebral y el sistema nervioso simpático quedó inactivo. En consecuencia, la presión arterial cayó rápidamente hasta un valor mucho más bajo, provocando la isquemia cerebral una vez más, para comenzar después otro aumento de presión. La isquemia se volvió a aliviar y la presión volvió a caer. Esta respuesta se repitió varias veces mientras que la presión del líquido cefalorraquídeo se mantenía elevada.

Es decir, cualquier mecanismo de control reflejo de la presión oscila si la intensidad de la «retroalimentación» es suficiente y si hay un retardo entre la excitación del receptor de presión y la respuesta consecuente de la presión. Las ondas vasomotoras demuestran que los reflejos nerviosos que controlan la presión arterial obedecen a los mismos principios que los aplicables a los sistemas de control mecánicos y eléctricos. Por ejemplo, si la «ganancia» por retroalimentación es demasiado grande para orientar el mecanismo del piloto automático de un avión y también se produce un retardo del tiempo de respuesta del mecanismo de guía, el avión oscilará de lado a lado en lugar de seguir una trayectoria recta.

Bibliografía

- Cowley Jr AW. Long-term control of arterial blood pressure. *Physiol Rev.* 1992;72:231.
- DiBona GF. Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2005;289:R633.
- Fadel PJ, Raven PB. Human investigations into the arterial and cardiopulmonary baroreflexes during exercise. *Exp Physiol.* 2012;97:39.
- Freeman R. Clinical practice. Neurogenic orthostatic hypotension. *N Engl J Med.* 2008;358:615.
- Guyenet PG. The sympathetic control of blood pressure. *Nat Rev Neurosci.* 2006;7:335.
- Guyenet PG, Abbott SB, Stornetta RL. The respiratory chemoreception conundrum: light at the end of the tunnel? *Brain Res.* 2013;1511:126.
- Guyton AC. *Arterial Pressure and Hypertension.* Philadelphia: WB Saunders; 1980.
- Hall JE, da Silva AA, do Carmo JM, et al. Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins. *J Biol Chem.* 2010;285:17271.
- Jardine DL. Vasovagal syncope: new physiologic insights. *Cardiol Clin.* 2013;31:75.
- Joyner MJ. Baroreceptor function during exercise: resetting the record. *Exp Physiol.* 2006;91:27.
- Kaufman MP. The exercise pressor reflex in animals. *Exp Physiol.* 2012;97:51.
- Ketch T, Biaggioni I, Robertson R, Robertson D. Four faces of baroreflex failure: hypertensive crisis, volatile hypertension, orthostatic tachycardia, and malignant vagotonia. *Circulation.* 2002;105:2518.
- Lohmeier TE, Iliescu R. Chronic lowering of blood pressure by carotid baroreflex activation: mechanisms and potential for hypertension therapy. *Hypertension.* 2011;57:880.
- Parati G, Esler M. The human sympathetic nervous system: its relevance in hypertension and heart failure. *Eur Heart J.* 2012;33:1058.
- Paton JF, Sobotka PA, Fudim M, et al. The carotid body as a therapeutic target for the treatment of sympathetically mediated diseases. *Hypertension.* 2013;61:5.
- Schultz HD, Li YL, Ding Y. Arterial chemoreceptors and sympathetic nerve activity: implications for hypertension and heart failure. *Hypertension.* 2007;50:6.
- Seifer C. Carotid sinus syndrome. *Cardiol Clin.* 2013;31:111.
- Stewart JM. Common syndromes of orthostatic intolerance. *Pediatrics.* 2013;131:968.
- Zucker IH. Novel mechanisms of sympathetic regulation in chronic heart failure. *Hypertension.* 2006;48:1005.



CAPÍTULO 19

Función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial y en la hipertensión: el sistema integrado de regulación de la presión arterial

El sistema nervioso simpático desempeña un papel muy importante en la regulación a corto plazo de la presión arterial principalmente a través de los efectos del sistema nervioso sobre la resistencia vascular periférica total y la capacitancia y sobre la capacidad de la bomba cardíaca, como se expone en el [capítulo 18](#).

Sin embargo, el organismo también dispone de mecanismos potentes para regular la presión arterial semana tras semana y mes tras mes. Este control a largo plazo de la presión arterial está íntimamente relacionado con la homeostasis del volumen de líquido en el organismo, que está determinada por el balance entre la ingestión y la eliminación de líquidos. Para la supervivencia a largo plazo la ingestión y la eliminación de líquidos deben estar equilibradas con precisión, una función que es realizada por varios mecanismos de control nerviosos y hormonales y por los sistemas de control locales dentro de los riñones que regulan la excreción de sal y agua. En este capítulo comentaremos estos sistemas de control de los líquidos renales y corporales que tienen una función importante en la regulación de la presión arterial a largo plazo.

Sistema de líquidos renal-corporal para el control de la presión arterial

El sistema de líquidos renal-corporal para el control de la presión arterial actúa de forma lenta, pero muy poderosa, del modo siguiente: si el volumen de sangre aumenta y la capacitancia vascular no se ve alterada, la presión arterial también aumenta. A su vez, el aumento de la presión hace que los riñones excreten el exceso de volumen, con lo que la presión se normaliza.

En la historia filogenética del desarrollo animal este sistema de líquidos renal-corporal de control de la presión es uno de los más primitivos y solo se encuentra totalmente operativo en uno de los vertebrados inferiores, el pez babosa. Este animal tiene una presión arterial baja, tan solo de 8-14 mmHg, y esta presión aumenta casi directamente en proporción a su volumen de sangre. El pez babosa bebe continuamente agua de mar, que se absorbe hacia la sangre y aumenta su volumen y también la presión. No obstante, cuando esta aumenta demasiado, el riñón excreta simplemente el exceso de volumen hacia la orina y alivia la presión sanguínea. Cuando la presión es baja, el riñón excreta menos líquido del que ingiere. Como el pez babosa continúa bebiendo, el volumen de líquido extracelular, el volumen de sangre y la presión vuelven a aumentar.

Este mecanismo de control primitivo de la presión ha sobrevivido en todas las épocas casi tal como funciona en el pez babosa; en el ser humano la eliminación renal de agua y sal es tan sensible, si no más, a los cambios de presión como en el pez babosa. En realidad, el aumento de la presión arterial de solo unos milímetros de mercurio en el ser humano puede aumentar al doble la eliminación renal de agua, un fenómeno que se conoce como *diuresis por presión*, y también la eliminación de sal, que se conoce como *natriuresis por presión*.

Igual que en el pez babosa, el sistema de líquidos renal-corporal para el control de la presión arterial en el ser humano es el mecanismo fundamental del control de la presión arterial a largo plazo, aunque a través de las etapas de la evolución se han añadido muchos sistemas de refinamiento que hacen que sea mucho más preciso en su control. Como veremos más adelante, un refinamiento especialmente importante es la adición del mecanismo renina-angiotensina.

Cuantificación de la diuresis por presión como base del control de la presión arterial

En la **figura 19-1** se muestra el efecto medio aproximado de distintos niveles de presión arterial sobre la eliminación de volumen por orina en el riñón aislado, demostrándose un aumento importante de volumen de orina emitido a medida que aumenta la presión. Ese aumento de eliminación de orina es el fenómeno de *diuresis por presión*. La curva de esta figura se conoce como *curva de eliminación de orina en el riñón*, o *curva de función renal*. En el ser humano la eliminación de orina con una presión arterial de 50 mmHg es esencialmente cero. Con 100 mmHg es normal y con 200 mmHg es entre seis y ocho veces más de lo normal. Además, no solo el aumento de la presión arterial aumenta la producción de volumen de orina, sino que también provoca un aumento aproximadamente igual de la eliminación de sodio, que es el fenómeno de *natriuresis por presión*.

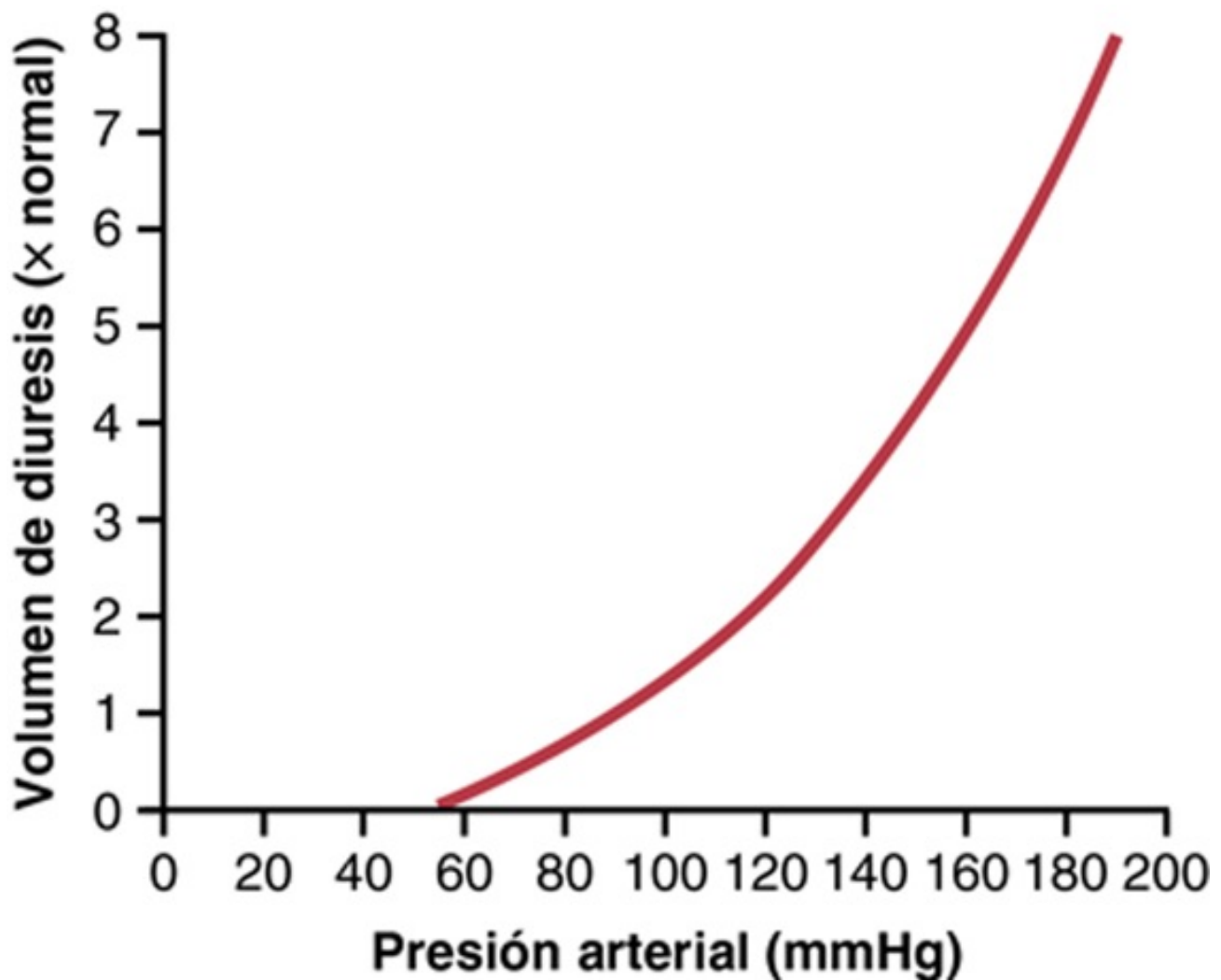


FIGURA 19-1 Curva típica de la producción renal de orina medida en un riñón aislado perfundido, en la que se demuestra la diuresis por presión cuando la presión arterial aumenta por encima de lo normal.

Experimento en el que se demuestra el sistema de líquidos renal-corporal para el control de la presión arterial

En la [figura 19-2](#) se muestran los resultados de un experimento en perros, en los que se bloquearon primero los mecanismos reflejos nerviosos de control de la presión arterial. Después se elevó bruscamente la presión arterial infundiendo 400 ml de sangre por vía intravenosa. Obsérvese el rápido aumento del gasto cardíaco hasta aproximadamente el doble de lo normal y el aumento de la presión arterial media hasta 205 mmHg, 115 mmHg por encima de su valor en reposo. En la zona media de la curva se muestra el efecto de este aumento de presión arterial sobre la eliminación de orina, que aumentó 12 veces. Junto con esta pérdida tremenda de líquidos en orina se aprecia el retorno a la normalidad del gasto cardíaco y de la presión arterial en la hora siguiente. Es decir, se ve una capacidad extrema de los riñones para eliminar el exceso de volumen de líquido del organismo en respuesta a una presión arterial alta, y al hacerlo se consigue la normalización de la presión arterial.

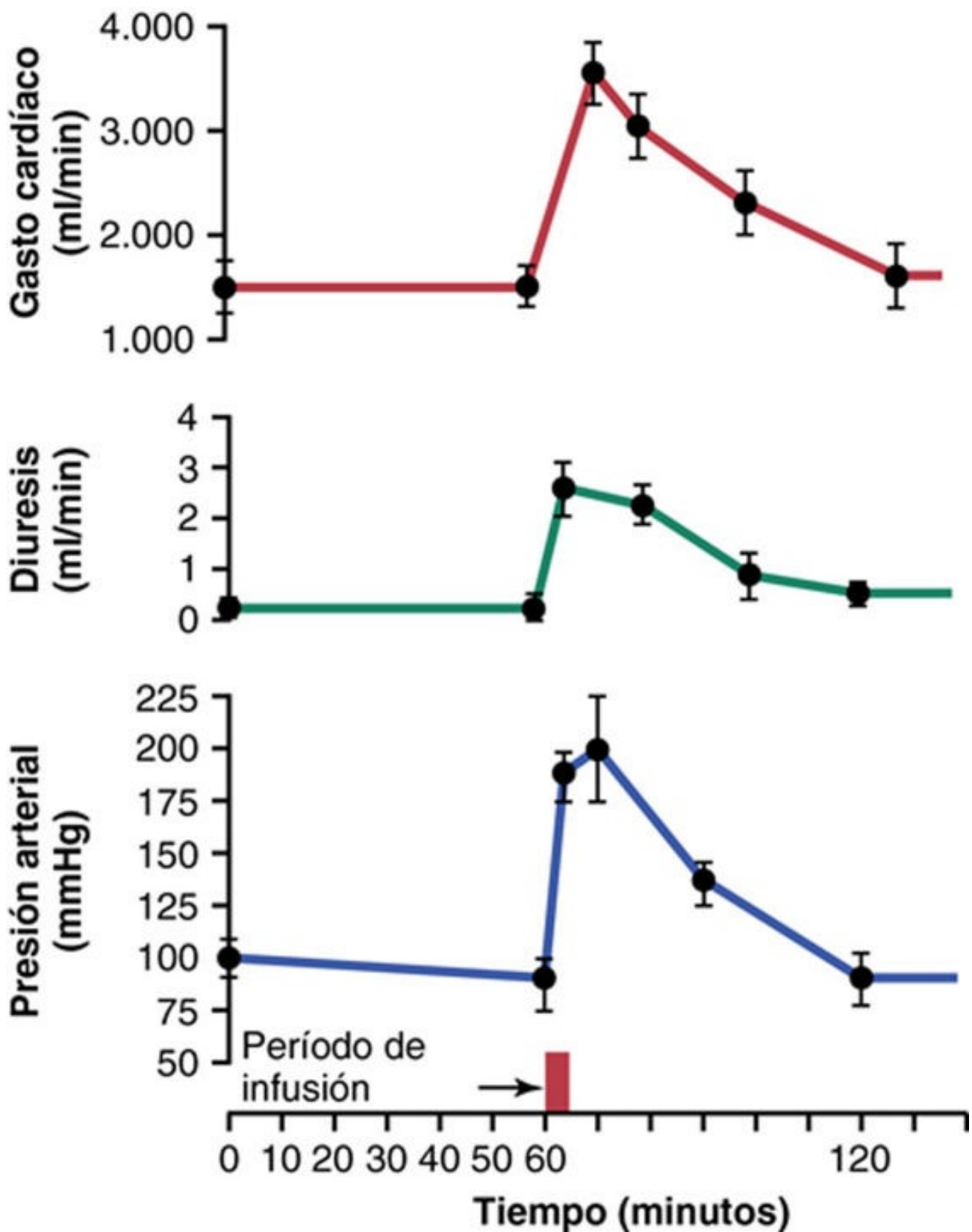


FIGURA 19-2 Aumento del gasto cardíaco, de la diuresis y de la presión arterial provocado por el aumento del volumen de sangre en perros cuando se bloquean los mecanismos nerviosos de control de la presión. En la figura se muestra el retorno de la presión arterial a la normalidad después de 1 h de pérdida de líquidos por orina. (Por cortesía del Dr. William Dobbs.)

El mecanismo de control de líquidos renal-corporal proporciona una ganancia por retroalimentación casi infinita para el control de la presión arterial a largo plazo

En la **figura 19-3** se muestra un método gráfico que se puede usar para analizar el control de la presión arterial por el sistema de líquidos renal-corporal. Este análisis se basa en dos curvas

independientes que se cruzan: 1) la curva de eliminación renal de agua y sal en respuesta al aumento de la presión arterial, que es la misma curva de eliminación renal que se muestra en la [figura 19-1](#), y 2) la curva (o línea) que representa la ingestión neta de agua y sal.

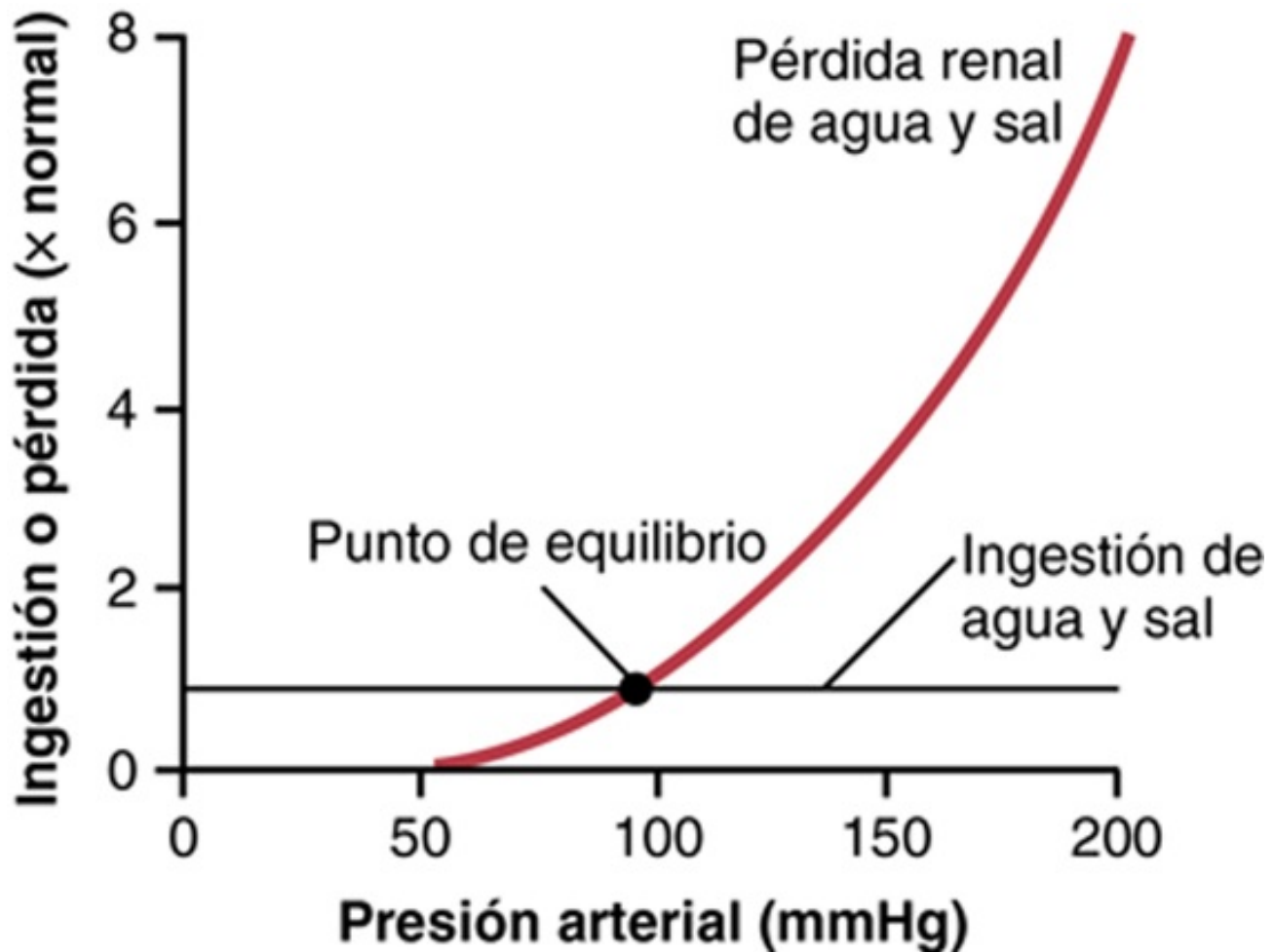


FIGURA 19-3 Análisis de la regulación de la presión arterial al igualar la curva de eliminación renal con la curva de ingestión de sal y agua. El punto de equilibrio describe el nivel en el cual se regulará la presión arterial. (La pequeña porción de la ingestión de sal y agua que se pierde del cuerpo a través de vías no renales se ignora en esta y otras figuras similares de este capítulo.)

Durante mucho tiempo la eliminación de agua y sal debe ser igual a la ingestión. Además, el único punto del gráfico de la [figura 19-3](#) en el que la eliminación es igual a la ingestión es el de la intersección de las dos curvas, lo que se conoce como *punto de equilibrio*. Ahora veamos qué sucede cuando la presión arterial aumenta por encima o desciende por debajo del punto de equilibrio.

Primero, supongamos que la presión arterial aumenta hasta 150 mmHg. En ese punto, la eliminación renal de agua y sal es tres veces mayor que la ingestión, por lo que el organismo pierde líquido y disminuyen tanto el volumen de sangre como la presión arterial. Además, este «balance negativo» de líquido no cesará hasta que la presión caiga *todo lo necesario* hasta alcanzar otra vez el punto de equilibrio exactamente. En realidad, la pérdida de agua y sal será ligeramente mayor que la ingestión incluso cuando la presión arterial sea solo unos mmHg mayor que el nivel de equilibrio, por lo que la presión continúa cayendo esos últimos mmHg *hasta que, finalmente, vuelva exactamente al punto de equilibrio*.

Si la presión arterial cae por debajo del punto de equilibrio la ingestión de agua y sal es mayor que la eliminación, por lo que aumenta el volumen de líquido y también el volumen de sangre, y la presión

arterial aumenta de nuevo hasta que vuelve al punto de equilibrio. Este retorno de la presión arterial *siempre al punto de equilibrio* es lo que se conoce como *principio de ganancia casi infinita por retroalimentación* para el control de la presión arterial por el mecanismo de control de líquidos renal-corporal.

Dos determinantes clave de la presión arterial a largo plazo

En la **figura 19-3** también se puede ver que hay al menos dos factores básicos que determinan a largo plazo el nivel de presión arterial.

Mientras que las dos curvas que representan: 1) la eliminación renal de sal y agua, y 2) la ingestión de sal y agua, se mantengan exactamente como se ve en la **figura 19-3**, la presión arterial media a largo plazo al final se reajustará exactamente hasta 100 mmHg, que es el nivel de presión representado por el punto de equilibrio de esta figura. Además, hay solo dos formas en las que la presión de este punto de equilibrio puede cambiar a partir de los 100 mmHg. Uno de ellos es el desplazamiento del nivel de presión de la curva de eliminación renal de sal y agua y el otro es el cambio de la línea de ingestión de agua y sal. Por tanto, para expresarlo sencillamente, los dos determinantes principales de la presión arterial a largo plazo son los siguientes:

1. El grado de desplazamiento de la curva de eliminación renal de agua y sal.
2. El nivel de la línea de ingestión de agua y sal.

El funcionamiento de ambos determinantes en el control de la presión arterial se muestra en la **figura 19-4**. En la **figura 19-4A**, alguna alteración de los riñones ha provocado que la curva de eliminación renal se desplace 50 mmHg en dirección a la zona de alta presión (hacia la derecha). Obsérvese que el punto de equilibrio también se ha desplazado hasta 50 mmHg más alto de lo normal. Por tanto, se puede decir que si la curva de eliminación renal se desplaza hacia un nivel de presión nuevo también lo hará la presión arterial siguiendo su nuevo nivel de presión en solo unos días.

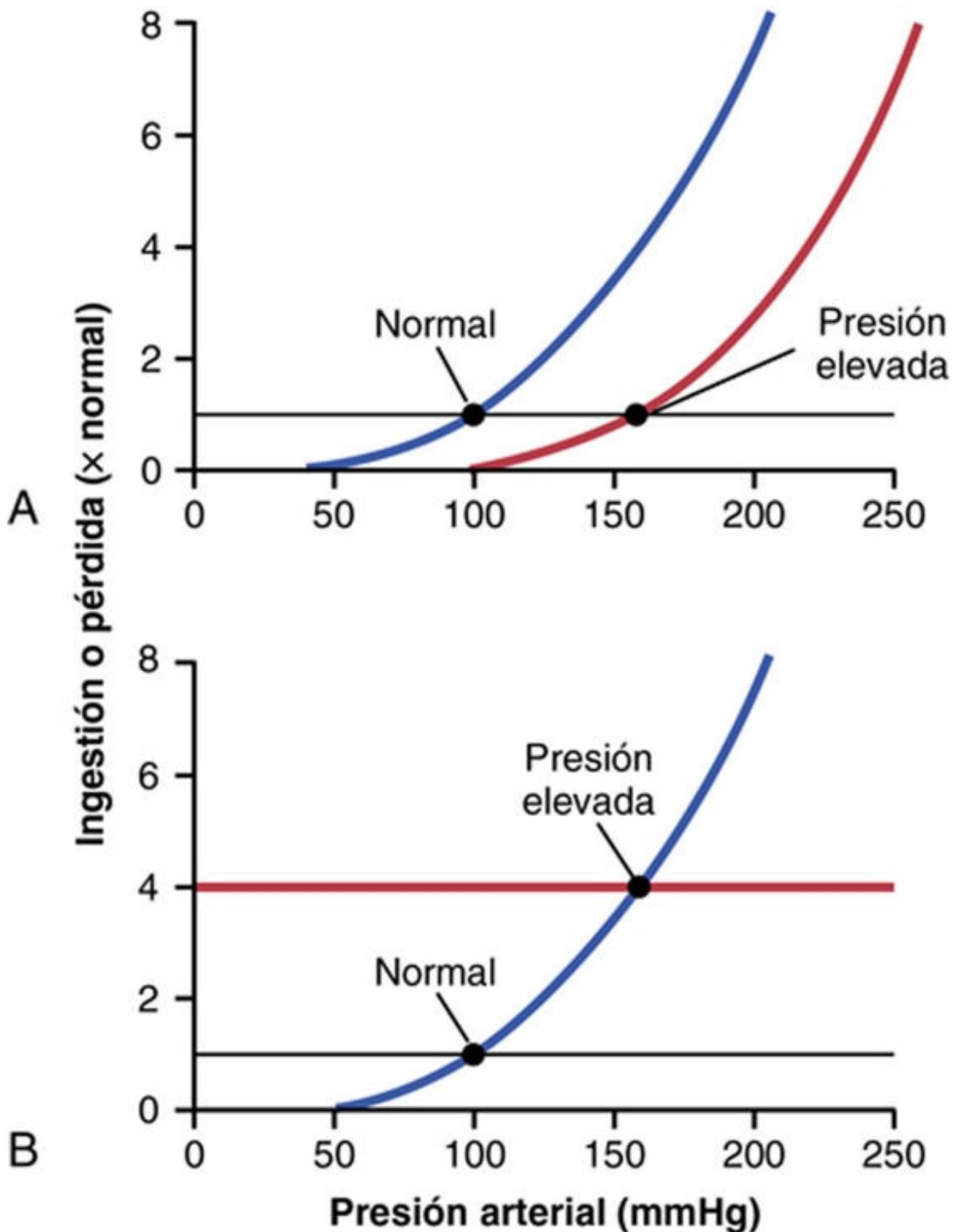


FIGURA 19-4 Dos mecanismos por los que aumenta la presión arterial: **A**, desplazando la curva de eliminación renal hacia la derecha, hacia un nivel de presión más alto, o **B**, aumentando el nivel de ingestión de sal y agua.

En la **figura 19-4B** se muestra cómo el cambio de nivel de ingestión de sal y agua también puede cambiar la presión arterial. En este caso, el nivel de ingestión ha aumentado cuatro veces y el punto de equilibrio se ha desplazado hacia un nivel de presión de 160 mmHg, 60 mmHg por encima del nivel normal. Por el contrario, un descenso del nivel de ingestión reduciría la presión arterial.

Es decir, es *imposible cambiar el nivel de presión arterial media a largo plazo hasta un nuevo valor*

sin modificar uno o ambos determinantes básicos de la presión arterial, es decir: 1) el nivel de ingestión de sal y agua, o 2) el grado de desplazamiento de la curva de función renal a lo largo del eje de la presión. No obstante, si cambia alguno de ellos, la presión arterial se regula posteriormente hasta el nuevo nivel de presión, la presión arterial en la que se cruzan de nuevo las dos curvas.

Sin embargo, en la mayoría de las personas, la curva de función renal es mucho más pronunciada que lo que ilustra la [figura 19-4](#) y los cambios en la ingestión de sal solo tienen un efecto moderado en la presión arterial, tal como se expone en el siguiente apartado.

La curva de eliminación renal crónica es mucho más pronunciada que la curva aguda

Una característica importante de la natriuresis por presión (y la diuresis por presión) es que los cambios crónicos en la presión arterial, que duran días o meses, tienen un efecto muy superior sobre la eliminación renal de sal y agua que el observado durante los cambios agudos de presión ([fig. 19-5](#)). Es decir, cuando los riñones funcionan normalmente, la *curva de eliminación renal crónica* es mucho más pronunciada que la curva aguda.

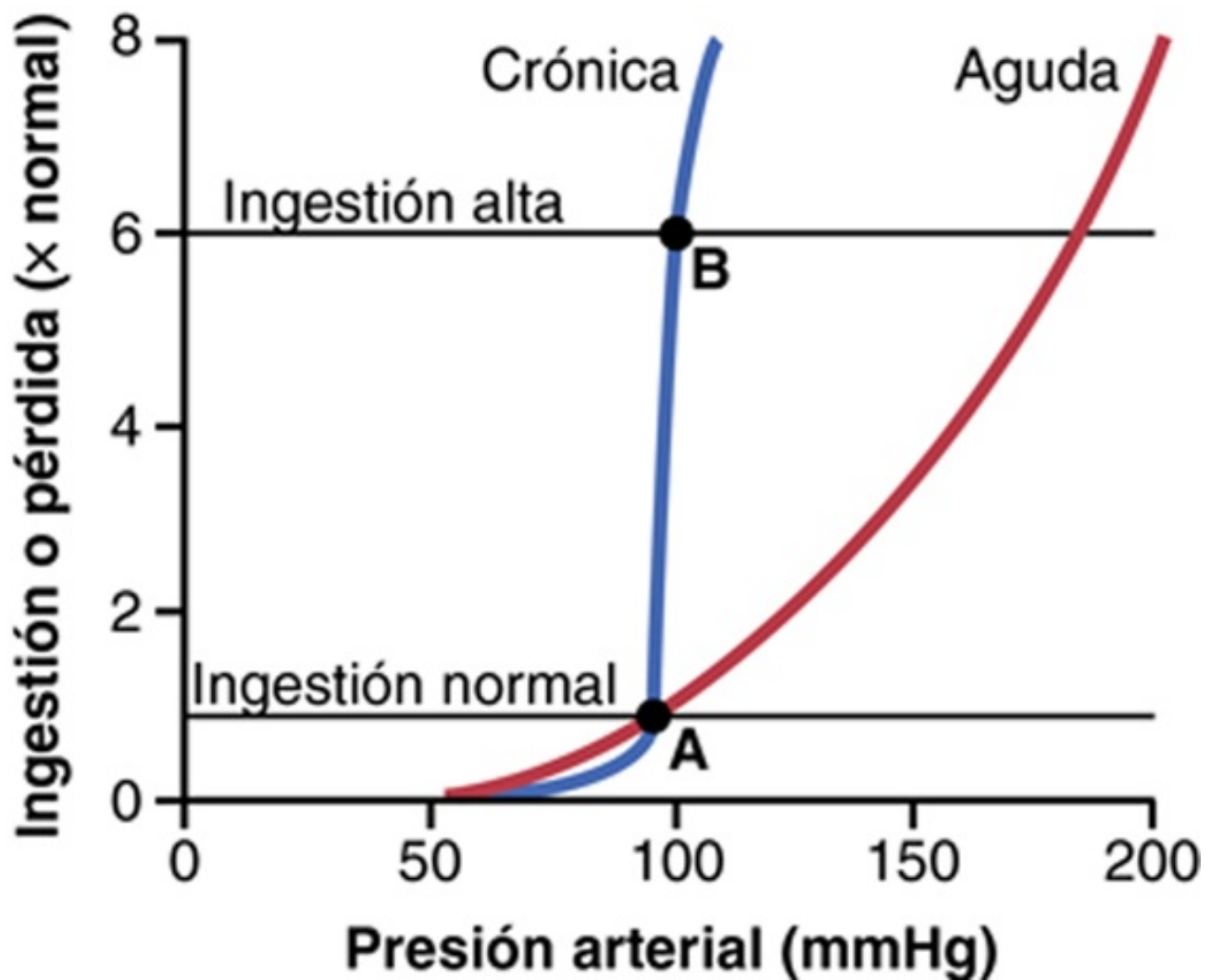


FIGURA 19-5 Curvas de eliminación renal aguda y crónica. En condiciones estacionarias, la eliminación renal de sal y agua es igual a la ingestión de sal y agua. A y B representan los puntos de equilibrio para la regulación a largo plazo de la presión arterial cuando la ingestión de sal es normal o seis veces lo normal, respectivamente. Debido a lo pronunciado de la curva de eliminación renal crónica, el aumento en la ingestión de sal solo provoca pequeños cambios en la presión arterial. En personas con un deterioro de la función renal, la acusada pendiente de la curva de eliminación renal puede reducirse, de forma similar a la curva aguda, con el resultado de un aumento en la sensibilidad de la presión arterial a los cambios en la ingestión de sal.

Los poderosos efectos de los aumentos crónicos en la presión renal sobre la eliminación de orina se deben a que el aumento de la presión no solo tiene efectos hemodinámicos directos en los riñones para incrementar la excreción, sino también efectos indirectos mediados por cambios nerviosos y hormonales que tienen lugar cuando aumenta la presión de la sangre. Por ejemplo, un aumento en la presión arterial reduce la actividad del sistema nervioso simpático y de varias hormonas, como angiotensina II y aldosterona, que tienden a reducir la excreción de sal y agua a través de los riñones. La reducción en la actividad de estos sistemas *antinatriuréticos* amplifica, por tanto, la eficacia de la natriuresis y la diuresis por presión al elevar la excreción de sal y agua durante los aumentos crónicos en la presión arterial (v. [capítulos 28 y 30](#) para una exposición más detallada).

Por el contrario, cuando la presión arterial se reduce, el sistema nervioso simpático se activa y se incrementa la formación de hormonas antinatriuréticas, lo que se añade a los efectos directos de reducción de la presión para disminuir la eliminación renal de sal y agua. Esta combinación de efectos directos de la presión en los riñones y efectos indirectos de la presión en el sistema nervioso simpático y varios sistemas hormonales hace que la natriuresis y la diuresis por presión sean enormemente poderosas para el control a largo plazo de la presión arterial y los volúmenes de líquidos del

organismo.

La importancia de las influencias neurales y hormonales en la natriuresis por presión es evidente especialmente durante los cambios crónicos en la ingestión de sodio. Si los riñones y los mecanismos nerviosos y hormonales están funcionando con normalidad, los aumentos crónicos en la ingestión de sal y agua de hasta seis veces los valores normales se asocian comúnmente con incrementos pequeños en la presión arterial. Obsérvese que el punto de equilibrio B de presión de la sangre en la curva es casi el mismo que el punto A, el punto de equilibrio para ingestión de sal normal. Por el contrario, la disminución en la ingestión de sal y agua hasta la sexta parte de lo normal suele tener un efecto pequeño en la presión arterial. Así, se dice que muchas personas son *insensibles a la sal*, ya que las grandes variaciones en la ingestión de sal no modifican la presión sanguínea más que unos milímetros de mercurio.

No obstante, las personas con lesión renal o una secreción excesiva de hormonas antinatriuréticas como angiotensina II o aldosterona pueden ser *sensibles a la sal* con una curva de eliminación renal atenuada similar a la curva aguda mostrada en la [figura 19-5](#). En estos casos, incluso aumentos moderados en la ingestión de sal pueden provocar incrementos importantes en la presión arterial.

Algunos de los factores que pueden hacer que la presión arterial sea sensible a la sal son pérdida de nefronas funcionales debido a lesión renal y formación excesiva de hormonas antinatriuréticas como angiotensina II o aldosterona. Por ejemplo, la reducción quirúrgica de la masa renal o la lesión en el riñón debida a hipertensión, diabetes y diversas enfermedades renales hacen que la presión sanguínea sea más sensible a los cambios en la ingestión de sal. En estos casos, se requieren aumentos en la presión arterial por encima de lo normal para elevar suficientemente la eliminación renal y mantener un equilibrio entre la ingestión y la eliminación de sal y agua.

Existen evidencias de que la ingestión elevada de sal a largo plazo, con una duración de varios años, puede dañar realmente los riñones y terminar por hacer que la presión sanguínea sea más sensible a la sal. Más adelante en este capítulo hablaremos sobre la sensibilidad a la sal de la presión arterial en pacientes con hipertensión.

Fracaso del aumento de la resistencia periférica total para elevar a largo plazo la presión arterial si no se modifican la ingestión de líquidos y la función renal

Este es el momento en que el lector puede comprobar si realmente entiende el mecanismo de control de líquidos renal-corporal para el control de la presión arterial. Recordando la ecuación básica de que la presión arterial (la *presión arterial* es igual al *gasto cardíaco* por la *resistencia periférica total*), está claro que el aumento de la resistencia periférica total debería elevar la presión arterial. En realidad, la presión arterial aumenta inmediatamente *cuando la resistencia periférica total aumenta de forma aguda*. En este momento, la elevación aguda de la presión arterial no se mantiene si los riñones continúan funcionando normalmente, por el contrario retorna a la normalidad en 1 día, más o menos. ¿Por qué?

La razón de que se produzca este fenómeno es el aumento de la resistencia vascular de los vasos sanguíneos en todo el organismo *además de en los riñones* no cambia el punto de equilibrio para el control de la presión arterial que dictan los riñones (v. [figs. 19-3 y 19-4](#)). Por el contrario, los riñones comienzan inmediatamente a responder a la presión arterial alta, provocando la diuresis por presión y la natriuresis por presión. En unas horas se pierden grandes cantidades de sal y agua del organismo, y

este proceso continúa hasta que la presión arterial vuelve al nivel de presión en el equilibrio. En este punto, la presión de la sangre se normaliza y los volúmenes de sangre y líquidos extracelulares disminuyen hasta niveles inferiores a lo normal.

Como prueba de que el cambio de la resistencia periférica total no afecta al nivel de presión arterial a largo plazo si la función de los riñones aún es normal, puede analizarse con detalle la **figura 19-6**. En esta figura se muestra el gasto cardíaco y la presión arterial aproximados en distintas situaciones clínicas en las que la *resistencia periférica total a largo plazo* es mucho menor o mucho mayor de lo normal, pero la excreción renal de sal y agua es normal. Obsérvese que la presión arterial es normal en todas estas situaciones clínicas distintas.

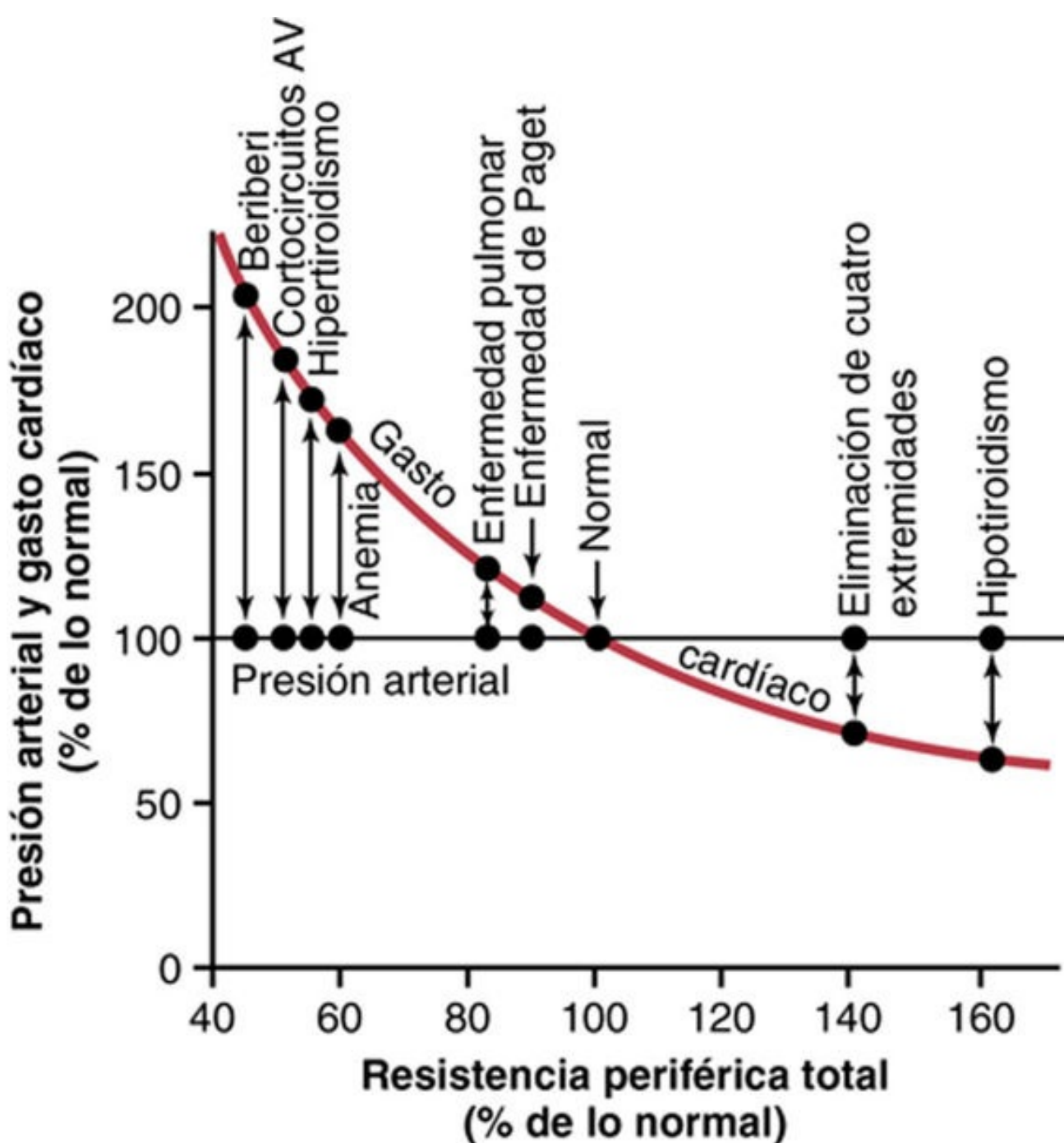


FIGURA 19-6 Relaciones entre la resistencia periférica total y los niveles de presión arterial y gasto cardíaco a largo plazo en distintas alteraciones clínicas. En estas situaciones los riñones eran funcionalmente normales. Obsérvese que al cambiar la resistencia periférica total se provocaron cambios iguales y en sentido contrario del gasto cardíaco, pero en ningún caso se afectó la presión arterial. AV, arteriovenosos. (Modificado de Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

En este punto de nuestra exposición se necesitan unas palabras de atención: muchas veces, el aumento de la resistencia periférica total *induce al mismo tiempo el aumento de la resistencia vascular intrarrenal*, lo que altera la función del riñón y provoca hipertensión desplazando la curva de función renal hacia el nivel de alta presión, como se ve en la [figura 19-4A](#). Veremos un ejemplo de este mecanismo más adelante en este capítulo cuando comentemos la hipertensión causada por los mecanismos vasoconstrictores. No obstante, el culpable es *el aumento de la resistencia renal*, no el aumento de la resistencia periférica total, una distinción importante.

El aumento de volumen de líquido puede elevar la presión

arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total

En la **figura 19-7** se muestra el mecanismo global por el que el volumen aumentado del líquido extracelular puede elevar la presión arterial, si la capacidad vascular no se incrementa simultáneamente. La secuencia es la siguiente: 1) el aumento de volumen del líquido extracelular 2) aumenta el volumen de sangre, que a su vez 3) aumenta la presión de llenado media de la circulación, que a su vez 4) aumenta el retorno venoso de sangre hacia el corazón, que a su vez 5) aumenta el gasto cardíaco, que a su vez 6) aumenta la presión arterial. A su vez, el aumento en la presión arterial incrementa la excreción renal de sal y agua y puede devolver el volumen de líquido extracelular a valores casi normales si la función renal es normal.

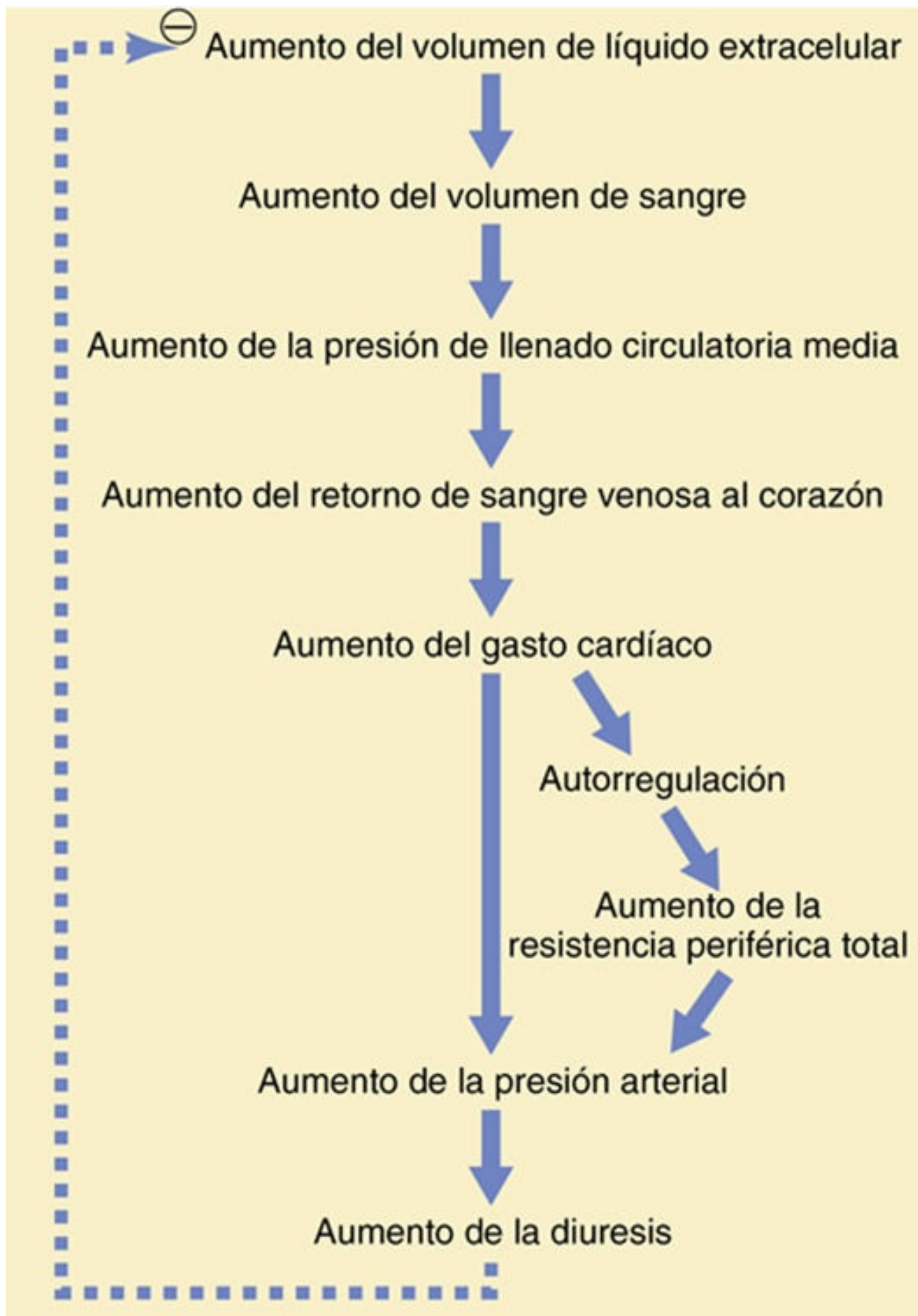


FIGURA 19-7 Pasos secuenciales por los que el aumento del volumen del líquido extracelular aumenta la presión arterial. Obsérvese, en especial, que el aumento del gasto cardíaco tiene un *efecto directo* que eleva la presión arterial y un *efecto indirecto* al aumentar primero la resistencia periférica total.

En este esquema hay que atender especialmente a las dos vías de aumento del gasto cardíaco que

incrementan la presión arterial. Una de ellas es el efecto directo del aumento del gasto cardíaco para aumentar la presión arterial y el otro es un efecto indirecto que eleva la resistencia vascular periférica total a través de la *autorregulación* del flujo sanguíneo. El segundo efecto se explica a continuación.

Si recordamos lo comentado en el [capítulo 17](#), siempre que hay un exceso de flujo sanguíneo a través de un tejido se contrae la vasculatura local de ese tejido y el flujo sanguíneo disminuye hasta la normalidad. Este fenómeno se conoce como «autorregulación», que significa, sencillamente, que el propio tejido regula su flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo aumenta en todos los tejidos del organismo cuando la elevación del volumen de sangre aumenta a su vez el gasto cardíaco, es decir, este mecanismo de autorregulación contrae los vasos sanguíneos de todo el organismo lo que, a su vez, produce el aumento de la resistencia periférica total.

Por último, como la presión arterial es igual al *gasto cardíaco* por la *resistencia periférica total*, el aumento secundario de la resistencia periférica total que se produce por el mecanismo de autorregulación facilita en gran medida el incremento de la presión arterial. Por ejemplo, un aumento de solo el 5-10% del gasto cardíaco aumenta la presión arterial desde una presión arterial media normal desde 100 hasta 150 mmHg. De hecho, a menudo no se puede medir el ligero incremento del gasto cardíaco.

Importancia de la sal (NaCl) en el esquema renal-líquido corporal de regulación de la presión arterial

Aunque hasta ahora hemos resaltado la importancia del volumen en la regulación de la presión arterial, en los estudios experimentales se ha demostrado que el aumento de la ingestión de sal eleva más la presión arterial que el aumento de la ingestión de agua. El motivo de este hallazgo es que el agua pura se excreta normalmente por los riñones casi con la misma velocidad con la que se ingiere, mientras que la sal no se excreta tan fácilmente. A medida que se acumula la sal en el organismo aumenta indirectamente el volumen de líquido extracelular, por dos razones básicas:

1. Cuando hay un exceso de sal en el líquido extracelular aumenta la osmolalidad del líquido, lo que, a su vez, estimula el centro de la sed en el cerebro, haciendo que esta persona beba cantidades extra de agua para normalizar la concentración extracelular de sal, aumentando el volumen de líquido extracelular.
2. El aumento de la osmolalidad causado por el exceso de sal en el líquido extracelular también estimula el mecanismo secretor del eje hipotálamo-hipófisis posterior para segregar cantidades mayores de *hormona antidiurética*. (Esto se comenta en el [capítulo 29](#).) A su vez, la hormona antidiurética provoca la reabsorción renal de cantidades mucho mayores de agua del líquido tubular renal, lo que disminuye el volumen excretado de orina, pero aumenta el volumen de líquido extracelular.

Es decir, por todas estas importantes razones la cantidad de sal que se acumula en el organismo es el principal determinante del volumen de líquido extracelular. Como solo pequeños incrementos del líquido extracelular y del volumen de sangre pueden aumentar mucho la presión arterial si la capacidad vascular no se incrementa simultáneamente, la acumulación de una cantidad extra de sal en el organismo, aunque sea pequeña, provoca una elevación considerable de la presión arterial. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando la acumulación del exceso de sal lleva a un incremento en el volumen sanguíneo y si al mismo tiempo no aumenta la capacidad vascular. Como se expone anteriormente, la elevación de la ingestión de sal en ausencia de un deterioro de la función renal o una formación excesiva de hormonas antinatriuréticas normalmente no incrementa demasiado la presión

arterial, ya que los riñones eliminan rápidamente el exceso de sal y el volumen de sangre apenas se modifica.

La hipertensión crónica se debe a un deterioro de la función renal

Cuando se dice que una persona tiene *hipertensión crónica* (o «presión arterial alta»), quiere decirse que su *presión arterial media* es mayor que el límite superior del intervalo de las mediciones que se aceptan como normales. Una presión arterial *media* mayor de 110 mmHg (la normal es de 90 mmHg) se considera hipertensión. (Este nivel de presión arterial *media* aparece cuando la presión arterial *diastólica* es mayor de 90 mmHg y la presión *sistólica* es mayor de 135 mmHg.) En personas con hipertensión importante, la presión arterial *media* aumenta hasta 150-170 mmHg, con una presión *diastólica* hasta de 130 mmHg y una presión *sistólica* que, en ocasiones, puede llegar a los 250 mmHg.

La elevación de la presión arterial, aunque sea moderada, acorta la esperanza de vida. Cuando la presión arterial está muy elevada, es decir, con una presión arterial media un 50% o más por encima de lo normal, la persona no vivirá más de algunos años, a no ser que se trate correctamente. Los efectos letales de la hipertensión se producen principalmente de tres formas:

1. Un exceso de la carga de trabajo sobre el corazón que produce insuficiencia cardíaca precoz y cardiopatía coronaria, provocando la muerte como consecuencia de un ataque cardíaco.
2. La hipertensión arterial daña algún vaso sanguíneo mayor del cerebro, con lo que mueren porciones importantes de ese órgano; este suceso se denomina *infarto cerebral*. Clínicamente, es un «ictus». Dependiendo de la parte del cerebro afectada, el ictus puede ser mortal o provocar parálisis, demencia, ceguera o muchos otros trastornos cerebrales graves.
3. La hipertensión casi siempre provoca lesiones en los riñones, produciendo muchas zonas de destrucción renal y, finalmente, insuficiencia renal, uremia y muerte.

Estudiando el tipo de hipertensión denominado «hipertensión por sobrecarga de volumen» se han obtenido datos cruciales para entender la función del mecanismo de control del volumen de líquido renal-corporal para la regulación de la presión arterial. La hipertensión por sobrecarga de volumen significa que la hipertensión está causada por un exceso de acumulación de líquido extracelular en el organismo, como vemos a continuación.

Hipertensión por sobrecarga de volumen experimental causada por la disminución de la masa renal con un aumento simultáneo de la ingestión de sal

En la **figura 19-8** se muestra un experimento típico en el que se muestra la hipertensión por sobrecarga de volumen en un grupo de perros a los que se ha extraído el 70% de la masa renal. En el primer círculo señalado en la curva se extrajeron los dos polos de uno de los riñones, y en el segundo círculo se extrajo todo el riñón contralateral, dejando al animal tan solo con el 30% de la masa renal normal. Obsérvese que la eliminación de esta cantidad de masa renal aumentó la presión arterial una media de solo 6 mmHg. Después, se administró a los perros una solución salina para beber, en lugar de agua. Como la solución de sal no puede apagar la sed, los perros bebían entre dos y cuatro veces el volumen normal y en unos días la presión arterial aumentó hasta 40 mmHg por encima de lo normal. Después de 2 semanas los perros recibieron agua del grifo en lugar de la solución con sal y la presión arterial volvió a la normalidad en 2 días. Por último, al finalizar el experimento los perros recibieron otra vez la solución de agua con sal y esta vez la presión aumentó mucho más rápidamente y hasta un

nivel superior, lo que revela de nuevo la hipertensión por sobrecarga de volumen.

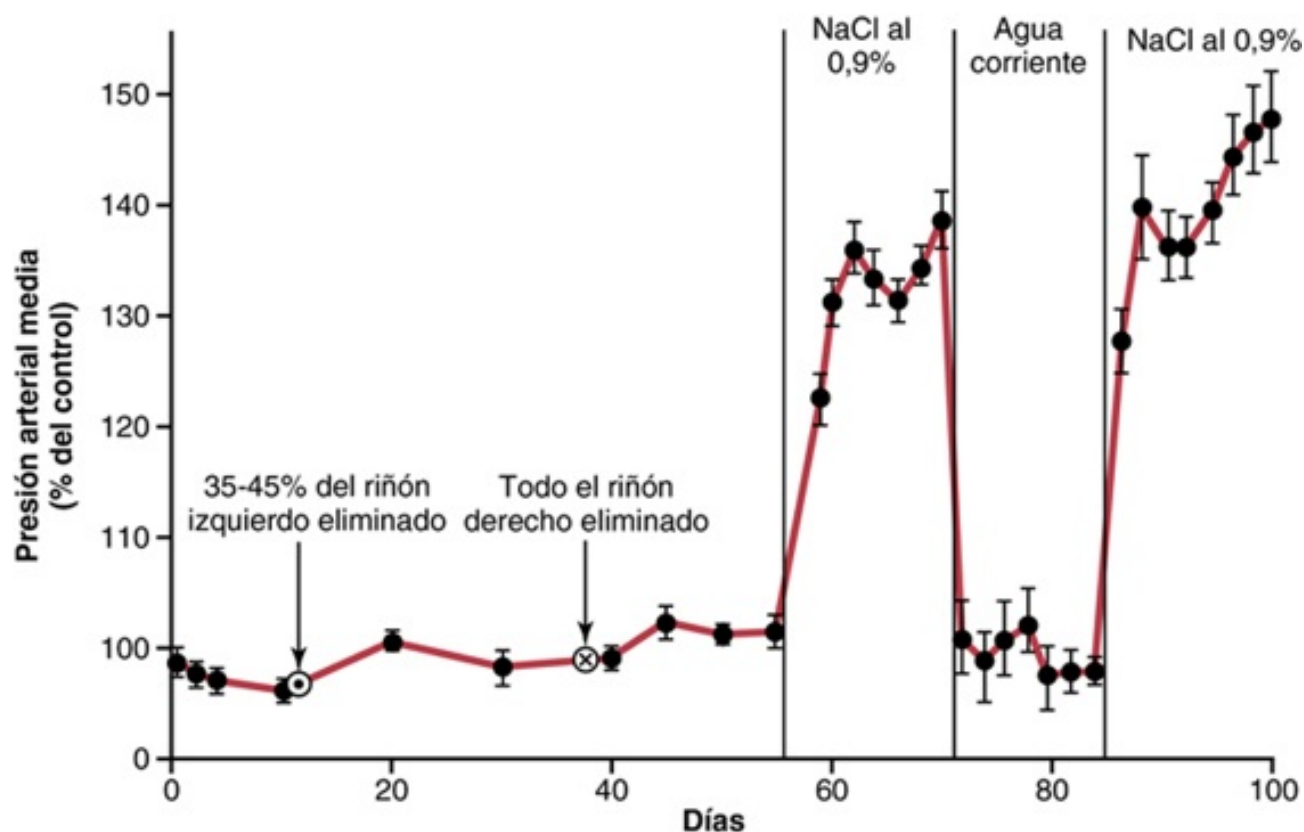


FIGURA 19-8 Efecto medio sobre la presión arterial que tiene beber solución salina al 0,9% en cuatro perros cuando se ha extraído el 70% de su tejido renal. (Modificado de Langston JB, Guyton AC, Douglas BH, et al: Effect of changes in salt intake on arterial pressure and renal function in partially nephrectomized dogs. Circ Res 12:508, 1963. Con autorización de American Heart Association, Inc.)

Si recordamos de nuevo los determinantes básicos de la regulación a largo plazo de la presión arterial, es evidente por qué se produjo la hipertensión en el experimento de sobrecarga de volumen ilustrado en la **figura 19-8**. En primer lugar, la reducción de la masa renal hasta el 30% de lo normal redujo la capacidad renal de excreción de sal y agua. Por tanto, la sal y el agua se acumularon en el organismo y la presión arterial aumentó en pocos días, lo suficiente como para excretar el exceso de la ingestión de sal y agua.

Cambios secuenciales de la función circulatoria durante el desarrollo de la hipertensión por sobrecarga de volumen

Resulta particularmente útil estudiar los cambios secuenciales de la función circulatoria durante el desarrollo progresivo de la hipertensión por sobrecarga de volumen. En la **figura 19-9** se muestran estos cambios secuenciales. Una semana, más o menos, antes del punto marcado como día «0» la masa renal ya había disminuido hasta solo el 30% de lo normal. A continuación, en este punto aumentó la ingestión de sal y agua hasta seis veces con respecto a lo normal, y se mantuvo en este nivel elevado en lo sucesivo. El efecto agudo fue un aumento de volumen del líquido extracelular, del volumen de sangre y del gasto cardíaco hasta el 20-40% por encima de lo normal. Simultáneamente, la presión arterial comenzó a aumentar, pero no tanto como aumentaron la primera vez los volúmenes de líquido y el gasto cardíaco. La razón de este aumento menor de la presión puede discernirse estudiando la curva de resistencia periférica total, en la que se muestra un *descenso* inicial de la resistencia

periférica total. Este descenso se debió a un mecanismo de barorreceptores, como se comenta en el [capítulo 18](#), que intentó atenuar temporalmente el aumento de la presión. No obstante, pasados 2-4 días los barorreceptores se adaptaron (se reajustaron) y ya no pudieron prevenir el aumento de la presión. En ese momento, la presión arterial había aumentado casi hasta su valor máximo por el aumento del gasto cardíaco, aunque la resistencia periférica total aún se mantuviera casi en el nivel normal.

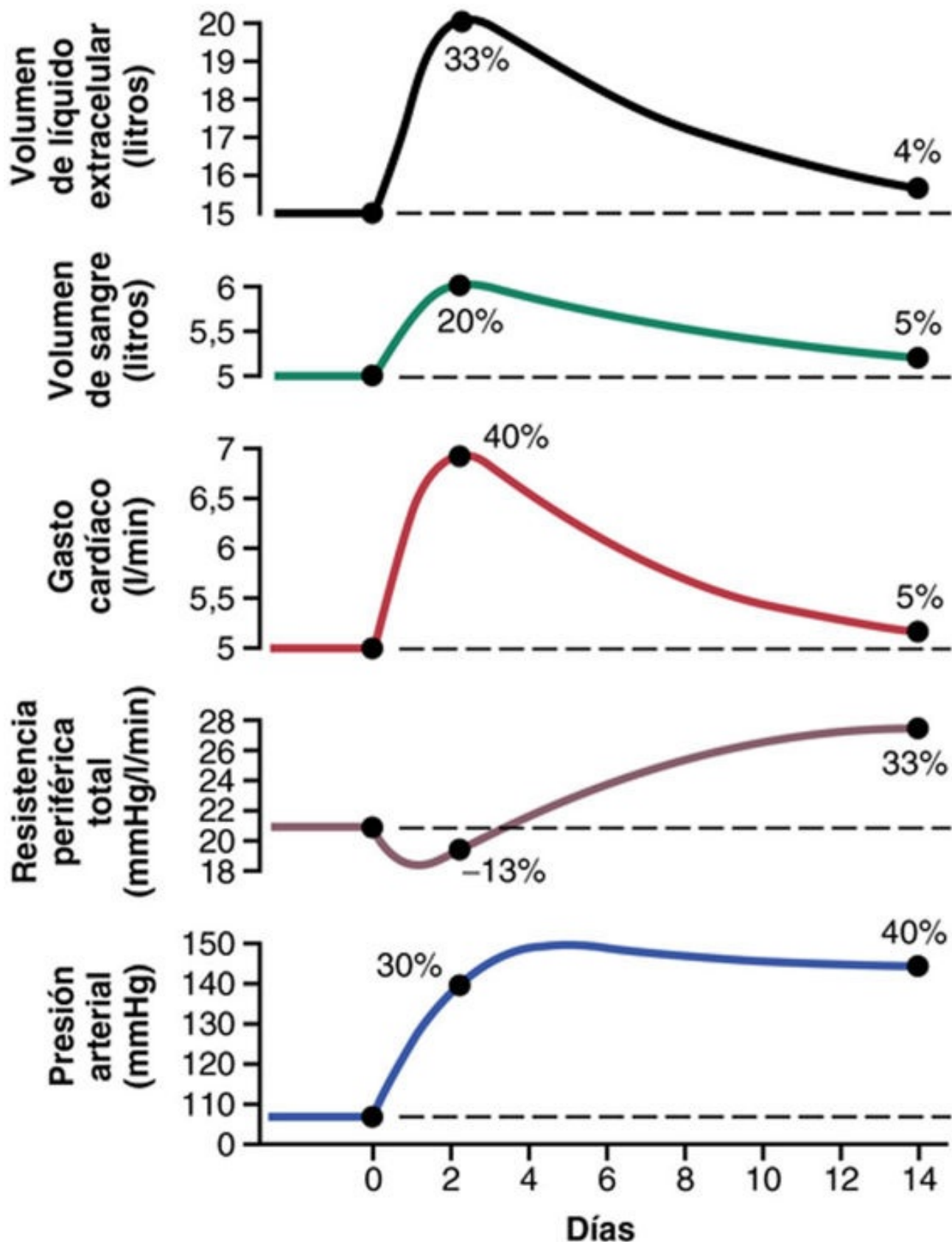


FIGURA 19-9 Cambios progresivos de las variables importantes del sistema circulatorio durante las primeras semanas de *hipertensión por sobrecarga de volumen*. Obsérvese en especial el aumento inicial del gasto cardíaco como causa básica de la hipertensión. En consecuencia, el mecanismo de autorregulación devuelve el gasto cardíaco casi a la normalidad, mientras que se produce simultáneamente el *aumento secundario de la resistencia periférica total*. (Modificado de Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Después de que se hayan producido estos cambios precoces agudos en las variables circulatorias, en las semanas siguientes se producen cambios secundarios más prolongados. Especialmente importante fue el *aumento progresivo de la resistencia periférica total*, mientras que, al mismo tiempo, el *gasto*

cardíaco disminuyó casi hasta la normalidad, principalmente como consecuencia del mecanismo de *autorregulación del flujo sanguíneo a largo plazo*, tal como se comenta con más detalle en el [capítulo 17](#), y antes en este mismo capítulo. Es decir, después de que el gasto cardíaco haya aumentado hasta un nivel elevado y se haya iniciado la hipertensión, el exceso de flujo sanguíneo a través de los tejidos provoca después la constricción progresiva de las arteriolas locales, con lo que el flujo sanguíneo local de los tejidos del organismo, y también el gasto cardíaco, vuelven casi totalmente a la normalidad, mientras que se provoca simultáneamente el *aumento secundario de la resistencia periférica total*.

Obsérvese que el volumen de líquido extracelular y el volumen de sangre también volvieron casi a la normalidad a la vez que se redujo el gasto cardíaco. Este resultado se deriva de dos factores: en primer lugar, el aumento de la resistencia arteriolar disminuyó la presión capilar, lo que permitió que el líquido de los espacios tisulares se absorbiera de nuevo hacia la sangre. En segundo lugar, la elevación de la presión arterial hace ahora que los riñones excreten el exceso de volumen de líquido que inicialmente se había acumulado en el cuerpo.

Varias semanas después del inicio de la sobrecarga de volumen, con los efectos siguientes:

1. Hipertensión.
2. Importante aumento de la resistencia periférica total.
3. Normalización casi completa del volumen de líquido extracelular, volumen de sangre y gasto cardíaco.

Por tanto, podemos dividir la hipertensión por sobrecarga de volumen en dos etapas secuenciales. La primera etapa es consecuencia del aumento de volumen de líquido que provoca el aumento del gasto cardíaco, el cual media en la hipertensión. La segunda etapa de la hipertensión por sobrecarga de volumen se caracteriza por una presión arterial elevada y una resistencia periférica total alta, pero con un retorno del gasto cardíaco tan cerca de lo normal que las técnicas de medición habitual no pueden detectar la elevación anormal del gasto cardíaco.

Es decir, el aumento de la resistencia periférica total en la hipertensión por sobrecarga de volumen se produce después de que se haya desarrollado la hipertensión y, por tanto, es secundario a la hipertensión y no es la causa de la misma.

Hipertensión por sobrecarga de volumen en pacientes que no tienen riñones, pero que se mantienen con un riñón artificial

En los pacientes que se mantienen con un riñón artificial es especialmente importante mantener el volumen de líquido corporal en un nivel normal mediante la retirada de una cantidad apropiada de agua y sal cada vez que el paciente se somete a diálisis. Si no se actúa de este modo y se deja aumentar el volumen de líquido extracelular, casi invariablemente se producirá hipertensión exactamente de la misma forma que se ve en la [figura 19-9](#). Es decir, el gasto cardíaco aumenta primero y provoca hipertensión. Después, el mecanismo de autorregulación devuelve el gasto cardíaco a la normalidad a la vez que provoca el aumento secundario de la resistencia periférica total. Por tanto, al final la hipertensión parece ser de tipo resistencia periférica alta, aunque la causa inicial es la acumulación de un exceso de volumen.

Hipertensión provocada por el exceso de aldosterona

Otro tipo de hipertensión por sobrecarga de volumen se debe a un exceso de aldosterona en el

organismo o, a veces, por un exceso de otro tipo de esteroides. Un tumor pequeño de las glándulas suprarrenales segrega a veces grandes cantidades de aldosterona, una afección que se conoce como «*aldosteronismo primario*». Como se comenta en los [capítulos 28](#) y [30](#), la aldosterona aumenta la velocidad de reabsorción de sal y agua en los túbulos renales, con lo que disminuye la pérdida de estas sustancias por orina al mismo tiempo que se provoca el aumento de volumen de sangre y de líquido extracelular. En consecuencia, se produce hipertensión. Si al mismo tiempo aumenta la ingestión de sal la hipertensión será aún mayor. Además, el exceso de presión arterial causa cambios patológicos en los riñones si la situación persiste durante meses o años, y se retendrá aún más sal y agua además de la retención causada directamente por la aldosterona. Por tanto, la hipertensión se agravará hasta el extremo de convertirse en letal.

De nuevo vemos cómo en las etapas iniciales de este tipo de hipertensión también aumenta el gasto cardíaco, pero en las etapas finales el gasto cardíaco vuelve a la normalidad, mientras que la resistencia periférica total se eleva secundariamente, como hemos explicado antes en este mismo capítulo en el caso de la hipertensión primaria por sobrecarga de volumen.

El sistema renina-angiotensina: su función en el control de la presión arterial

Además de la capacidad de los riñones de controlar la presión arterial a través de los cambios de volumen del líquido extracelular, los riñones también tienen otro mecanismo potente para controlar la presión arterial: el sistema renina-angiotensina.

La *renina* es una enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. A su vez, eleva la presión arterial de varias formas, con lo que ayuda a corregir el descenso inicial de la presión.

Componentes del sistema renina-angiotensina

En la **figura 19-10** se muestran los pasos funcionales por los que el sistema renina-angiotensina facilita la regulación de la presión arterial.

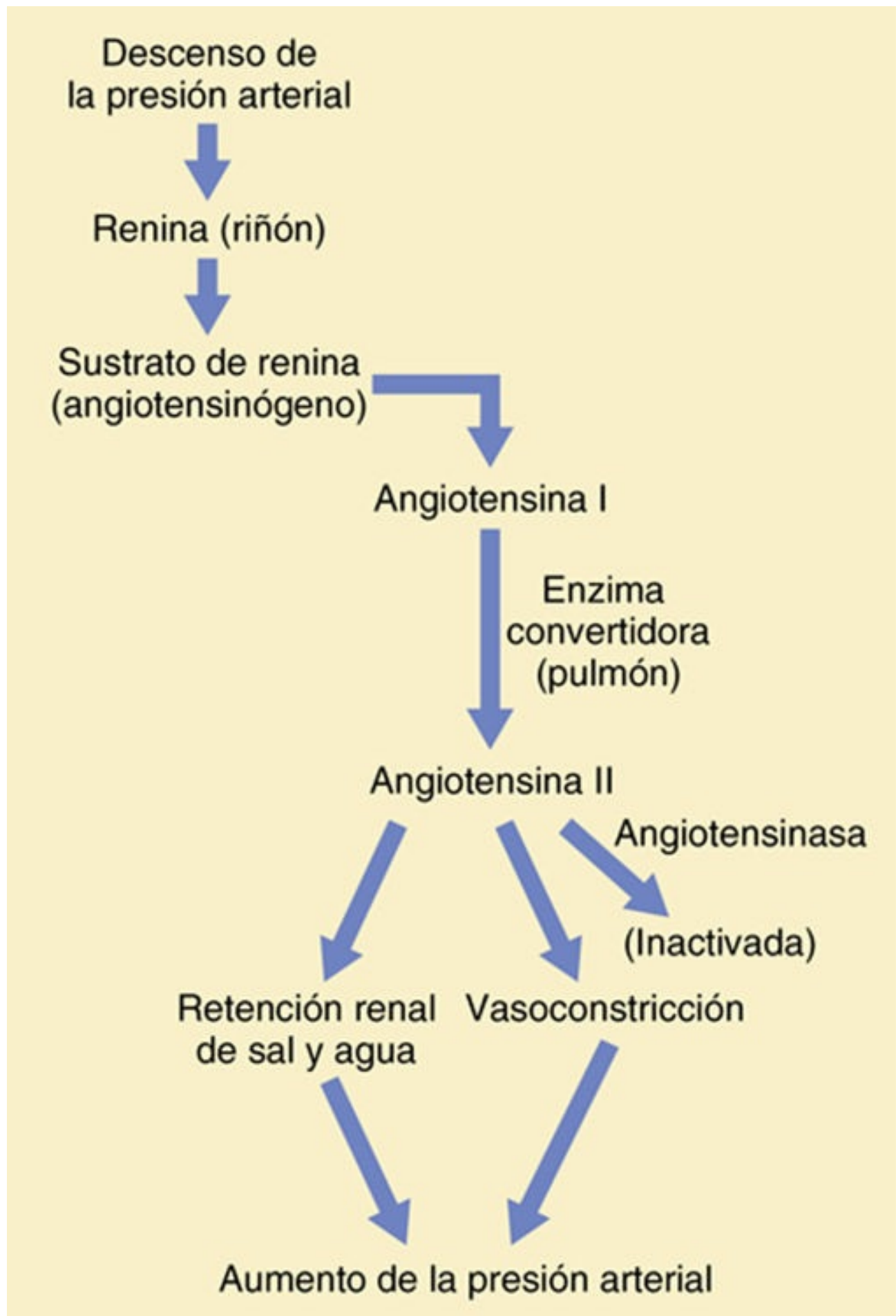


FIGURA 19-10 Mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina para el control de la presión arterial.

La renina se sintetiza y almacena en una forma inactiva conocida como *prorenina* en las *células yuxtaglomerulares* (células YG) de los riñones. Las células YG son miocitos lisos modificados